

Stefan Heiss

Mathematik 4

02 – Differenzialgleichungen

Version vom 17. Mai 2025

Vorwort

Liebe Studierende,

in diesem Studienheft werden *gewöhnliche Differenzialgleichungen* betrachtet. Bereits im Vorwort zum ersten Studienheft Ma1-01 zur Mathematik tauchte eine Differenzialgleichung auf, die den Zusammenhang zwischen dem Verlauf einer Eingangsspannung $u_e(t)$, die an einen mit einem Ohm'schen Widerstand R und einer Induktivität L in Reihe geschalteten Stromkreis angelegt wird, und der Ausgangsspannung $u_a(t)$, die am Widerstand gemessen werden kann, beschreibt:

$$u'_a(t) + \frac{R}{L} u_a(t) = \frac{R}{L} u_e(t) \quad (*)$$

Methoden zur Bestimmung der Lösungen solcher Differenzialgleichungen werden nun in diesem Studienheft bereitgestellt.

In Kapitel 2 werden zunächst grundlegende Begriffe und ein überaus wichtiger Satz (ohne Beweis) besprochen, der eine Aussage zur *Existenz und Eindeutigkeit* von Lösungen einer gewöhnlichen Differenzialgleichung macht.

In Kapitel 3 werden Differenzialgleichungen *erster Ordnung* betrachtet. Dies sind Gleichungen in denen die gesuchte Funktion und ihre erste Ableitung vorkommen. Möglichkeiten zur Bestimmung der Lösungen einer Differenzialgleichungen erster Ordnung, die gegebenenfalls eine geeignete Substitution bieten, werden separat in Kapitel 4 behandelt.

In Kapitel 5 wird nur noch der Spezialfall *linearer* Differenzialgleichungen betrachtet. Da solche Differenzialgleichungen in Anwendungen sehr häufig auftreten, sind die Methoden zur Bestimmung der Lösungen solcher Differenzialgleichungen von großer praktischer Relevanz. (Die Differenzialgleichung $(*)$ ist beispielsweise eine lineare Differenzialgleichung.)

Inhaltsverzeichnis

1 Lernziele	1
2 Gewöhnliche Differenzialgleichungen	3
2.1 Lösungen gewöhnlicher Differenzialgleichungen	6
2.2 Anfangswertprobleme	7
2.3 Randwertprobleme	9
3 Differenzialgleichungen erster Ordnung	11
3.1 Trennung (Separation) der Variablen	14
3.2 Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung	20
3.3 Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung mit konstantem Koeffizienten	23
4 Lösen von Differenzialgleichungen durch Substitution	31
4.1 Substitution von linearen Termen	32
4.2 Substitution von gleichgradigen Termen	33
4.3 Substitution von Quotienten linearer Terme	37
5 Lineare Differenzialgleichungen	39
5.1 Definition und wichtige Sätze	40
5.2 Lösungsräume homogener linearer Differenzialgleichungen	41
5.3 Lösungen homogener linearer Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten	44
5.4 Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung	49
5.5 Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten	51
5.5.1 Tabellierung einiger partikulärer Lösungen	52

Wichtige Lernziele sind:

- Sie kennen wichtige Begriffsbildungen im Zusammenhang mit gewöhnlichen Differenzialgleichungen.
- Sie kennen den Existenz- und Eindeutigkeitssatz für Lösungen von Anfangswertproblemen.
- Für Differenzialgleichungen erster Ordnung, die durch Separation oder eine der in Kapitel 4 behandelten Substitutionen lösbar sind, können Sie die Lösungen berechnen.
- Sie kennen wichtige Eigenschaften linearer Differenzialgleichungen und ihrer Lösungsmengen.
- Sie können das charakteristische Polynom einer homogenen linearen Differenzialgleichung mit konstanten Koeffizienten berechnen. Auf Grundlage einer Zerlegung des charakteristischen Polynoms in Linearfaktoren können Sie ein Fundamentalsystem des Lösungsraums angeben.
- Sie können für eine Anzahl von Störfunktionen eine Partikularlösung einer linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten mithilfe eines geeigneten Lösungsansatzes bestimmen.

Gewöhnliche Differenzialgleichungen

2

2.1	Lösungen gewöhnlicher Differenzialgleichungen	6
2.2	Anfangswertprobleme	7
2.3	Randwertprobleme	9

Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Eine *gewöhnliche Differenzialgleichung n-ter Ordnung* wird durch eine Gleichung der Form

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (2.1)$$

definiert.

Eine *Lösung* der Differenzialgleichung ist eine n -fach differenzierbare Funktion $y = y(x)$, für die (2.1) für alle x aus ihrem Definitionsbereich D_y erfüllt ist.

Etwas genauer: Eine gewöhnliche Differenzialgleichung n -ter Ordnung wird durch eine Abbildung $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Gebiet $D_F \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$ definiert. Eine Lösung ist eine n -fach differenzierbare Funktion $y : D_y \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D_y \subseteq \mathbb{R}$, für die

$$(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) \in D_F \quad \text{für alle } x \in D_y \quad (2.2)$$

ist und (2.1) für $y = y(x)$ und alle $x \in D_y$ gilt.

Explizite Differenzialgleichungen

Kann (2.1) nach $y^{(n)}$ aufgelöst und daher in der Form

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (2.3)$$

geschrieben werden, so wird (2.3) als *explizite Differenzialgleichung* bezeichnet.

Beispiel 2.1

Die Funktion

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{x_1 x_3}{x_2^2} + \sin(x_1) + \cos(x_4) + \frac{x_5}{x_1}$$

definiert eine Differenzialgleichung dritter Ordnung:

$$\frac{xy'}{y^2} + \sin(x) + \cos(y'') + \frac{y'''}{x} = 0$$

Diese Differenzialgleichung kann in die explizite Form

$$y''' = -x \cdot \sin(x) - \frac{x^2 y'}{y^2} - x \cdot \cos(y'')$$

überführt werden.

(In diesem Beispiel ist die Funktion f aus (2.3) also durch

$$f(x, y, y', y'') = -x \cdot \sin(x) - \frac{x^2 y'}{y^2} - x \cdot \cos(y'')$$

gegeben.)



Kommentar Die Bestimmung von Lösungen expliziter Differenzialgleichungen erster Ordnung beinhaltet als Spezialfall die Lösung beliebiger Integrationsaufgaben:

Die Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' = f(x)$$

sind gerade die Stammfunktionen von f :

$$y \in \int f(x) dx$$



Kommentar Differenzialgleichungen, die nicht nur (gewöhnliche) Ableitungen nach *einer* Variablen x , sondern partielle Ableitungen nach mehreren Variablen $x_1, \dots, x_k$ enthalten, heißen *partielle Differenzialgleichungen*. Lösungen solcher Differenzialgleichungen sind dann natürlich Funktionen, die von all den in der Differenzialgleichung vorkommenden Variablen abhängen:

$$y = y(x_1, \dots, x_k)$$

Ein Beispiel einer partiellen Differenzialgleichung ist die Gleichung:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial y}{\partial x_2} \right) - \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \right) = 0$$

Nach dem *Satz von Schwarz* wird die obige Differenzialgleichung von jeder zweifach stetig differenzierbaren Abbildung $y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt.



Frage 1

Bestimmen Sie die Lösungen folgender Differenzialgleichungen:

(i) $y' - x^4 = \sin(x)$

(ii) $y' \cdot e^{-2x} = 7x$

Frage 2

Berechnen Sie für $f(x, y) = x^y \cdot \sin(xy)$ die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ und $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$. Vergleichen Sie $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ und $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ auf Gleichheit.

Im Folgenden soll unter einer Differenzialgleichung stets eine gewöhnliche Differenzialgleichung verstanden werden.

2.1 Lösungen gewöhnlicher Differenzialgleichungen

Häufig lässt sich die Menge aller Lösungen einer Differenzialgleichung mithilfe einer sogenannten *allgemeinen Lösung* beschreiben:

Allgemeine Lösung einer Differenzialgleichung

Kann die Menge der Lösungen einer Differenzialgleichung n -ter Ordnung mithilfe von n unabhängigen Parametern $c_1, \dots, c_n$ und einer Funktion

$$y = y(x, c_1, \dots, c_n) \quad (2.4)$$

beschrieben werden, so heißt y eine *allgemeine Lösung* oder auch ein *vollständiges Integral* der gegebenen Differenzialgleichung.

Eine solche allgemeine Lösung definiert also eine Kurvenschar, die von n Parametern abhängt.

Die in der allgemeinen Lösung vorkommenden Parameter werden auch *Integrationskonstanten* genannt.

Kommentar Besitzt eine Differenzialgleichung n -ter Ordnung eine allgemeine Lösung y und ist $u(x)$ eine beliebige *spezielle Lösung* der Differenzialgleichung (auch *partikuläre Lösung* genannt), so gibt es Konstanten $c_1'', \dots, c_n''$ mit:

$$u(x) = y(x, c_1'', \dots, c_n'') \quad \text{für alle } x \in D_u$$

Umgekehrt ist für feste Werte $c_1, \dots, c_n$ die Funktion

$$y_{(c_1, \dots, c_n)} : D_{(c_1, \dots, c_n)} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y_{(c_1, \dots, c_n)}(x) = y(x, c_1, \dots, c_n)$$

eine partikuläre Lösung der Differenzialgleichung, wobei $D_{(c_1, \dots, c_n)}$ aus den x besteht, für die $\left(x, y_{(c_1, \dots, c_n)}(x), \dots, y_{(c_1, \dots, c_n)}^{(n)}(x)\right)$ im Definitionsbereich der Differenzialgleichung liegt. ◀

Ist die Menge aller Lösungen einer Differenzialgleichung nicht allein durch eine allgemeine Lösung darstellbar, so gibt es sehr oft dennoch eine allgemeine Lösung, die dann bis auf *endlich viele Ausnahmen* alle Lösungen darstellt. Hierzu die folgende Definition:

Singuläre Lösungen einer Differenzialgleichung

Kann die Menge der Lösungen einer Differenzialgleichung n -ter Ordnung mithilfe einer allgemeinen Lösung und endlich vielen weiteren Lösungen $y_1(x), \dots, y_m(x)$ beschrieben werden, die sich nicht als spezielle Lösungen der allgemeinen Lösung ergeben, so heißen $y_1(x), \dots, y_m(x)$ *singuläre Lösungen* der Differenzialgleichung.

2.2 Anfangswertprobleme

Anfangswertprobleme

Ein *Anfangswertproblem* (auch als *Anfangswertaufgabe* bezeichnet) besteht darin, für eine gewöhnliche Differenzialgleichung n -ter Ordnung eine partikuläre Lösung zu finden, die für eine Stelle x_0 vorgegebene *Anfangsbedingungen* (*Anfangswerte*)

$$y(x_0) = a_0, \quad y'(x_0) = a_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1}$$

erfüllt.

Bezüglich der Lösungen von Anfangswertaufgaben expliziter Differenzialgleichungen (2.3) gilt die folgende bemerkenswerte Aussage, die hier ohne Beweis genannt sei:

Satz 2.1 (Existenz- und Eindeutigkeitsatz)

Ist die Funktion

$$f: D_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad D_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

auf dem Gebiet D_f stetig und besitzt sie stetige partielle Ableitungen nach der zweiten bis zur $(n+1)$ -ten Variablen, so ist jede Anfangswertaufgabe der zugehörigen expliziten Differenzialgleichung

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad y(x_0) = a_0, \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = a_{n-1}$$

mit $(x_0, a_0, \dots, a_{n-1}) \in D_f$ lösbar.

Es gibt genau eine eindeutig bestimmte Lösung, für die der Definitionsbereich ein größtmögliches Intervall ist. (Jede andere Lösung ergibt sich durch eine Einschränkung des Definitionsbereichs dieser Lösung.)

Beispiel 2.2 (Freier Fall)

Ein Körper erfährt in Erdnähe aufgrund der Massenanziehungskraft die konstante Beschleunigung $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$. Die Geschwindigkeits-Zeit-Funktion $v(t)$ genügt daher der einfachen Differenzialgleichung erster Ordnung

$$v'(t) = -g$$

und die Weg-Zeit-Funktion $s(t)$ genügt der Differenzialgleichung zweiter Ordnung:

$$s''(t) = -g$$

($s(t)$ gibt die Höhe des Körpers über der Erdoberfläche an.)

Integration (d. h. Aufsuchen von Stammfunktionen, die sich ja bekanntlich nur um konstante Werte unterscheiden können) liefert die allgemeine Lösung für die erste Gleichung:

$$v(t) = \int v'(t) dt = \int -g dt = -gt + c_1$$

Die durch die allgemeine Lösung für die Geschwindigkeits-Zeit-Funktion gegebene Kurvenschar ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

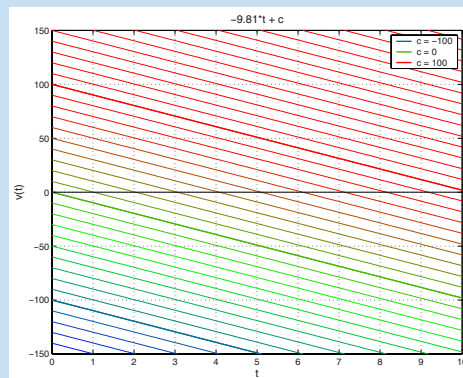


Abb. 2.1 Lösungen $v(t)$ der Differenzialgleichung $v'(t) = -g$

Für das Anfangswertproblem $v'(t) = -g$, $v(0) = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ergibt sich beispielsweise die partikuläre Lösung $v(t) = -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t + 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Ebenso kann die allgemeine Lösung für die Weg-Zeit-Funktion einfach durch Integration bestimmt werden:

$$s(t) = \int \left(\int s''(t) dt \right) dt = \int (-gt + c_1) dt = -\frac{g}{2} t^2 + c_1 t + c_2$$

Die allgemeine Lösung hängt also von zwei unabhängigen Parametern c_1 und c_2 ab. Die Darstellung der Lösungskurven in einem einzigen Koordinatensystem gestaltet sich daher als unübersichtlich. Stattdessen werden in Abbildung 2.2 sowohl Lösungen für ein festes $c_2 (= 20\text{m})$ als auch für ein festes $c_1 (= 10 \frac{\text{m}}{\text{s}})$ dargestellt.

Wegen $s(0) = c_2$ und $s'(0) = v(0) = c_1$ ergibt sich zum Beispiel für das Anfangswertproblem $s''(t) = -g$, $s(0) = 20\text{m}$, $s'(0) = v(0) = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ die partikuläre Lösung $s(t) \approx -4,9 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t^2 + 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + 20\text{m}$. Der Funktionsgraph dieser Lösung ist in den beiden Koordinatensystemen der Abbildung 2.2 dargestellt.

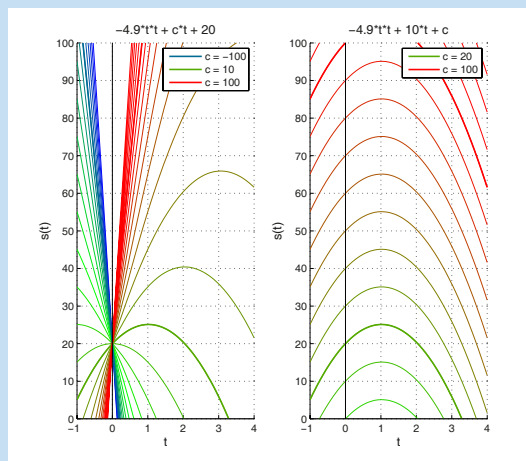


Abb. 2.2 Lösungen $s(t)$ der Differenzialgleichung $s''(t) = -g$

Frage 3

Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems:

$$s''(t) = -g, \quad s(10\text{s}) = 10\text{m}, \quad s'(10\text{s}) = v(10\text{s}) = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Frage 4

Gegeben ist das Anfangswertproblem:

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(1) = 1 \quad (*)$$

Zeigen Sie, dass sowohl

$$y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y_1(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1)^2 & \text{für } x \geq -1 \\ 0 & \text{für } x < -1 \end{cases}$$

als auch

$$y_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1)^2 & \text{für } x \geq -1 \\ -\frac{1}{4}(x+1)^2 & \text{für } x < -1 \end{cases}$$

Lösungen von (*) sind.

Wieso widerspricht dies nicht der Eindeutigkeitsaussage in Satz 2.1?

2.3 Randwertprobleme

In Anwendungen treten häufig Randwertprobleme im Sinne der folgenden Definition auf. Im Gegensatz zu den Anfangswertproblemen gibt es allerdings keine so allgemeingültige Aussage bezüglich der Existenz oder Eindeutigkeit von Lösungen, wie sie in Satz 2.1 formuliert ist.

Randwertprobleme

Ein *Randwertproblem* (auch als *Randwertaufgabe* bezeichnet) besteht darin, für eine gewöhnliche Differenzialgleichung n -ter Ordnung eine partikuläre Lösung zu finden, die an n paarweise verschiedenen Stellen $x_1, \dots, x_n$ vorgegebene *Randbedingungen*

$$y(x_1) = b_1, \quad y(x_2) = b_2, \dots, \quad y(x_n) = b_n$$

erfüllt.

Frage 5

(Randwertaufgabe) Von einem 25 m hohen Turm wird ein Kieselstein in die Luft geschleudert. Dieser prallt nach genau 3 s auf dem Erdboden auf. Bestimmen Sie unter Vernachlässigung der Reibungskräfte die Höhen-Zeit-Funktion für die Flugzeit des Steines sowie die Größe der vertikalen Geschwindigkeitskomponente, mit der der Stein vom Turm geschleudert wurde und mit der er auf der Erde aufprallte.

Differenzialgleichungen erster Ordnung

3

3.1	Trennung (Separation) der Variablen	14
3.2	Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung	20
3.3	Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung mit konstantem Koeffizienten	23

Die Theorie der gewöhnlichen Differenzialgleichungen kann leider keine einheitliche Lösungsstrategie bieten. Eine solche ist ja nicht einmal für das Teilproblem des Auffindens von Stammfunktionen beliebiger Funktionen bekannt. Nichtsdestotrotz sind für viele in den Anwendungen wichtige Klassen von Differenzialgleichungen Verfahren zu deren Lösung bekannt. In diesem Kapitel werden solche Lösungsverfahren für Differenzialgleichungen erster Ordnung behandelt. Noch einschränkender werden im Folgendem nur Differenzialgleichungen erster Ordnung behandelt, die in expliziter Form angegeben werden können.

In diesem Kapitel bezeichnet f durchweg eine Abbildung $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $D_f \subseteq \mathbb{R}^2$. Mit f wird dann die durch diese Abbildung definierte explizite Differenzialgleichung

$$y'(x) = f(x, y) \quad (3.1)$$

betrachtet. Weiterhin bezeichne $y : D_y \rightarrow \mathbb{R}$, $D_y \subseteq \mathbb{R}$ stets nur solche Funktionen, deren Funktionsgraph ganz im Definitionsbereich von D_f enthalten sind, d. h. Funktionen, die jedenfalls Bedingung (2.2) erfüllen.

Unter der bereits vorausgesetzten Eigenschaft an y besagt die obige explizite Differenzialgleichung, dass y genau dann eine Lösung der Differenzialgleichung (3.1) ist, falls für alle $x \in D_y$ die Steigung von $y(x)$ an der Stelle x gerade den Wert $f(x, y(x))$ hat.

Die Steigung einer Lösungskurve durch den Punkt $(x_0, y_0) \in D_f$ beträgt also in diesem Punkt $f(x_0, y_0)$. Dies lässt sich auch so ausdrücken, dass eine Lösungskurve auf das durch f definierte *Richtungsfeld*

$$\{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D_f\} \quad (3.2)$$

passt. Ein grober Überblick über mögliche Lösungskurven ergibt sich daher (jedenfalls für stetiges f) durch eine grafische Darstellung von hinreichend vielen *Linienelementen* $(x_i, y_i, f(x_i, y_i))$ als kurze Geradenstücke durch die Punkte (x_i, y_i) mit den Steigungen $f(x_i, y_i)$.

Beispiel 3.1

Das durch die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 2x$$

definierte Richtungsfeld wird durch die grafische Darstellung von zugehörigen Linienelementen in Abbildung 3.1 visualisiert. Eine Lösungskurve der zu f gehörenden Differenzialgleichung, nämlich $y(x) = x^2 - 2$, ist in Abbildung 3.1 ebenfalls dargestellt. Natürlich liegen die den Linienelementen zugeordneten Geradenstücke, die einen Schnittpunkt mit dieser Kurve haben, tangential zu der Kurve.

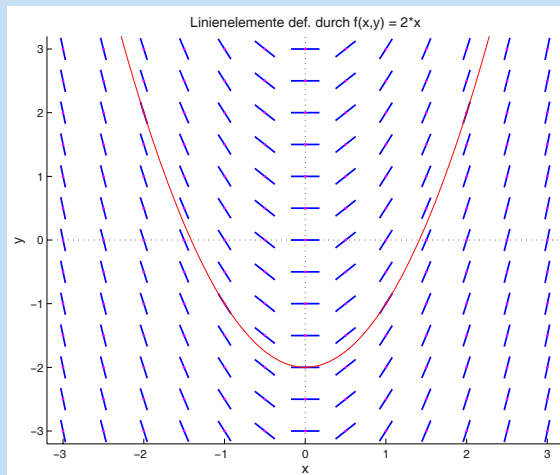


Abb. 3.1 Linienelemente des durch $f(x,y) = 2x$ definierten Richtungsfeldes

Beispiel 3.2

Als weiteres Beispiel sind in Abbildung 3.2 Linienelemente für das durch die Funktion

$$f : \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x,y) = -\frac{x}{y}$$

definierte Richtungsfeld dargestellt.

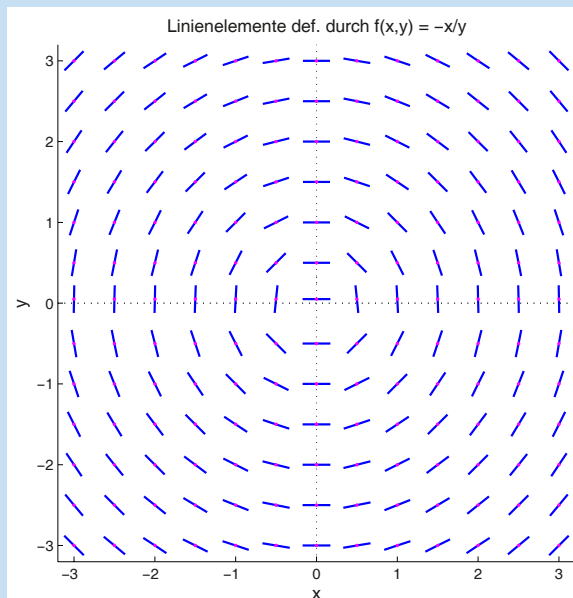


Abb. 3.2 Linienelemente des durch $f(x,y) = -\frac{x}{y}$ definierten Richtungsfeldes

3.1 Trennung (Separation) der Variablen

Eine explizite Differenzialgleichung erster Ordnung kann durch eine *Separation der Variablen* gelöst werden, wenn $f(x, y)$ als Produkt von zwei Funktionen geschrieben werden kann, wobei eine Funktion nur von x und die andere nur von y abhängt. Wir betrachten also Differenzialgleichungen der Form:

$$y' = g(x) \cdot h(y) \quad (3.3)$$

Eine solche Differenzialgleichung können wir zunächst in der Form

$$\frac{1}{h(y)} \cdot y'(x) = g(x)$$

schreiben. Anschließend lassen sich die unbestimmten Integrale der beiden Seiten berechnen:

$$\int \frac{1}{h(y(x))} \cdot y'(x) dx = \int g(x) dx$$

Mit der Substitutionsregel lässt sich das Integral auf der linken Seite dieser Gleichung vereinfachen:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

Gelingt nun eine Bestimmung der Stammfunktionen und eine anschließende Auflösung nach y , so ergeben sich hierdurch die Lösungen der ursprünglichen Differenzialgleichung.

Beispiel 3.3

Durch die Methode der Trennung der Variablen kann z. B. die bereits in Beispiel 3.2 betrachtete Differenzialgleichung

$$y' = -\frac{x}{y}$$

gelöst werden.

Separation führt zu der Gleichung:

$$y \frac{dy}{dx} = -x$$

Eine Integration liefert nun:

$$\int y \frac{dy}{dx} dx = \int (-x) dx$$

$$\int y dy = \int (-x) dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 = -\frac{1}{2} x^2 + c$$

Für die Lösungen der Differenzialgleichung gilt daher (mit $R^2 := 2 \cdot c > 0$):

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}$$

Die Funktionsgraphen der Lösungen der Differenzialgleichung sind also alle Halbkreise in der oberen und unteren Halbebene um den Ursprung.

Beachten Sie bitte, dass die Halbkreise um den Ursprung zu den in Abbildung 3.2 dargestellten Linienelementen tatsächlich passen! ◀

Beispiel 3.4

Das Anfangswertproblem

$$y' = 2xy^2, \quad y(1) = 2$$

soll gelöst werden.

Mittels Separation kann zunächst die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung wie folgt bestimmt werden:

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\int y^{-2} \frac{dy}{dx} dx = \int 2x dx$$

$$\int y^{-2} dy = \int 2x dx$$

$$-y^{-1} = x^2 + c$$

Die allgemeine Lösung der gegebenen Differenzialgleichung lautet daher:

$$y(x) = -\frac{1}{x^2 + c}$$

Einsetzen der Anfangswertbedingung $y(1) = 2$ liefert:

$$2 = -\frac{1}{1^2 + c} \quad \implies \quad c = -\frac{3}{2}$$

Das Anfangswertproblem wird damit durch

$$y(x) = \frac{1}{\frac{3}{2} - x^2}, \quad x \in \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

gelöst. ◀

Frage 6

Lösen Sie folgende Anfangswertprobleme und bestimmen Sie jeweils ein maximales Intervall, auf dem die Lösung definiert ist:

$$(i) \quad \sqrt{x}y' = y^3, \quad y(4) = 1$$

$$(ii) \quad y' \cdot \sin y = -x, \quad y(1) = \frac{1}{2}$$

Frage 7

Lösen Sie folgendes Anfangswertproblem und bestimmen Sie ein maximales Intervall, auf dem die Lösung eindeutig definiert ist:

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(1) = 1$$

Beispiel 3.5 (Erdbeschleunigung und Luftwiderstand)

Wird zur Berechnung des Bewegungsgesetzes eines Körpers mit der Masse m , der aufgrund der Schwerkraft zur Erde hin beschleunigt wird, auch eine der Bewegung entgegengesetzte, zum Quadrat der Geschwindigkeit proportionale Reibungskraft (Luftwiderstand), berücksichtigt, so gilt mit einer Konstanten k (Reibungskoeffizient):

$$v'(t) = -g + \frac{k}{m} \cdot v^2$$

Die Trennung der Variablen führt zu der Gleichung

$$\frac{m}{k} \int \frac{1}{v^2 - \frac{mg}{k}} dv = \int 1 dt = t + c$$

Das Integral auf der linken Seite der obigen Gleichung kann mithilfe einer Partialbruchzerlegung berechnet werden. Mit $V := \sqrt{\frac{mg}{k}}$ gilt:

$$\begin{aligned} \frac{m}{k} \int \frac{1}{v^2 - \frac{mg}{k}} dv &= \frac{V^2}{g} \int \frac{1}{v^2 - V^2} dv = \frac{V^2}{g} \int \left(\frac{\frac{1}{2V}}{v - V} - \frac{\frac{1}{2V}}{v + V} \right) dv \\ &= -\frac{V}{2g} \int \left(\frac{1}{v + V} - \frac{1}{v - V} \right) dv \\ &= -\frac{V}{2g} \ln \left(\left| \frac{v + V}{v - V} \right| \right) + c \\ &= \begin{cases} -\frac{V}{2g} \ln \left(\frac{1 + V/v}{1 - V/v} \right) + c = -\frac{V}{g} \operatorname{artanh} \left(\frac{V}{v} \right) + c & \text{für } |v| > V \\ -\frac{V}{2g} \ln \left(\frac{1 + v/V}{1 - v/V} \right) + c = -\frac{V}{g} \operatorname{artanh} \left(\frac{v}{V} \right) + c & \text{für } |v| < V \end{cases} \end{aligned}$$

Für $|v| < V$ gibt es daher eine Konstante c , sodass gilt:

$$-\frac{V}{g} \operatorname{artanh}\left(\frac{v}{V}\right) = t + c$$

$$v = -V \cdot \tanh\left(\frac{g}{V}(t + c)\right)$$

Für $t \rightarrow \infty$ ergibt sich als Grenzggeschwindigkeit:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = -V = -\sqrt{\frac{mg}{k}}$$

Beispiel 3.6 (Wachstums- und Zerfallsprozesse)

- (i) Viele Wachstums- und Zerfallsprozesse lassen sich durch Differenzialgleichungen beschreiben. Der einfachste Fall ist der, dass das Wachstum einer Population direkt proportional zur Größe der Population ist bzw. dass die Anzahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Teilchen eines Stoffes proportional zur Menge der (noch) vorhandenen Teilchen dieses Stoffes ist. Wird die Population bzw. die Anzahl der Teilchen als Funktion von der Zeit mit $n(t)$ beschrieben, so gilt aufgrund der postulierten Proportionalität von $n(t)$ mit der Änderung von $n(t)$ pro Zeiteinheit, also mit $n'(t)$:

$$n'(t) = k \cdot n(t) \quad (3.4)$$

mit einer Proportionalitätskonstanten k . Bei Wachstumsprozessen ist k positiv, bei Zerfallsprozessen ist k negativ. Im zweiten Fall wird die positive Zahl $\lambda = -k$ auch *Zerfallskonstante* genannt.

Die Lösung dieser einfachen Differenzialgleichung ergibt sich mithilfe einer Trennung der Variablen:

$$\int \frac{dn}{n} = \int k dt$$

$$\ln |n| = k \cdot t + c$$

$$|n| = e^{k \cdot t + c} = e^c e^{k \cdot t}$$

Da e^c beim Durchlaufen aller reellen Zahlen c gerade die Menge aller positiver reellen Zahlen liefert, ist die letzte Gleichung äquivalent zu:

$$|n(t)| = c \cdot e^{k t} \quad (c > 0)$$

$$n(t) = c \cdot e^{k t} \quad (c \neq 0)$$

Schließlich ist durch $n(t) = 0$ für alle t auch eine Lösung der Differenzialgleichung gegeben. (Bitte beachten Sie, dass diese in der obigen Rechnung nicht aufgetreten ist, da sie formal bereits bei der Division durch n auszuschließen war!)

Die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung kann also in der Form

$$n(t) = c \cdot e^{k t}$$

angegeben werden.

- (ii) Für $k > 0$ beschreiben die Differenzialgleichungen in (i) ungehemmte Wachstumsprozesse. Die in der Realität zu beobachtenden Wachstumsprozesse werden durch diese Lösung daher in der Regel nur innerhalb eines gewissen Zeitrahmens beschrieben.

Wachstumsprozesse, die sich nach einem anfänglich (fast) exponentiellen Wachstum einer maximalen Population N annähern, lassen sich durch Differenzialgleichungen

$$n'(t) = k \cdot (N - n(t))^p \cdot n(t) \quad (3.5)$$

mit positiven Konstanten k und p modellieren. Für $p = 1$ wird (3.5) als *logistische Differenzialgleichung* bezeichnet.

Sind $n_0 := n(0)$ und $n'(0)$ bekannt, so ist k durch

$$k = \frac{n'(0)}{n_0} (N - n_0)^{-p}$$

bestimmt. Für das relative Wachstum, bezogen auf die Anfangspopulation n_0 , also für die Funktion

$$w(t) := n(t)/n_0, \quad W := N/n_0$$

gilt:

$$\begin{aligned} w'(t) &= k \cdot (N - n(t))^p \cdot \frac{n(t)}{n_0} \\ &= \frac{n'(0)}{n_0} \cdot \left(\frac{N - n(t)}{N - n_0} \right)^p \cdot \frac{n(t)}{n_0} \\ w'(t) &= w'(0) \cdot \left(\frac{W - w(t)}{W - 1} \right)^p \cdot w(t) \end{aligned} \quad (*)$$

Die Differenzialgleichung kann z. B. für $p = 1$ oder $p = 2$ wiederum durch Trennung der Variablen gelöst werden.

Für $p = 1$ ergibt sich aus (*):

$$\begin{aligned} w'(t) &= \frac{w'(0)}{W - 1} \cdot (W - w(t)) \cdot w(t) \\ \frac{w'(0)}{W - 1} \cdot t + c &= \int \frac{1}{w(W - w)} dw \\ &= \int \left(\frac{1/W}{w} + \frac{1/W}{W - w} \right) dw \\ &= \frac{1}{W} \cdot \ln \left(\frac{w(t)}{W - w(t)} \right) \end{aligned}$$

Mit der Anfangsbedingung $w(0) = 1$ für $t = 0$ folgt

$$c = \frac{1}{W} \cdot \ln \left(\frac{1}{W - 1} \right)$$

und damit:

$$\begin{aligned}\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t &= \ln \left(\frac{(W-1)w(t)}{W-w(t)} \right) \\ e^{\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t} &= \frac{(W-1)w(t)}{W-w(t)} \\ W \cdot e^{\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t} &= \left(W-1 + e^{\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t} \right) \cdot w(t) \\ w(t) &= \frac{W \cdot e^{\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t}}{W-1 + e^{\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t}} \\ w(t) &= \frac{W}{1 + (W-1) \cdot e^{-\frac{W \cdot w'(0)}{W-1} \cdot t}}\end{aligned}$$

Für $p = 2$ ergibt sich aus (*):

$$\begin{aligned}\frac{w'(0)}{(W-1)^2} \cdot t + c &= \int \frac{1}{w(W-w)^2} dw \\ &= \int \left(\frac{(1/W)^2}{w} + \frac{(1/W)^2}{W-w} + \frac{1/W}{(W-w)^2} \right) dw \\ w'(0) \cdot t &= \left(\frac{W-1}{W} \right)^2 \left(\ln \left(\frac{w(t)}{W-w(t)} \right) + \frac{W}{W-w(t)} \right) + c\end{aligned}$$

Mit der Anfangsbedingung $w(0) = 1$ für $t = 0$ folgt:

$$w'(0) \cdot t = \left(\frac{W-1}{W} \right)^2 \left(\ln \left(\frac{(W-1)w(t)}{W-w(t)} \right) + \frac{W}{W-w(t)} - \frac{W}{W-1} \right)$$

Die obige Rechnung liefert eine implizite Gleichung für die Lösung $w(t)$, deren explizite Auflösung nicht möglich ist.

Kommentar Wie das letzte Beispiel zeigt, können selbst nach einer gelungenen Separation der Variablen und einer erfolgreichen Bestimmung der auftretenden Integrale die „Lösungen“ einer Differenzialgleichung leider nicht immer in einer expliziten Form angegeben werden.

Frage 8

Ein Fahrzeug startet vom Stillstand aus mit einer Beschleunigung, die zu seiner momentanen Geschwindigkeit antiproportional ist.

Bestimmen Sie den Verlauf der Geschwindigkeit und den Verlauf des vom Fahrzeug zurückgelegten Weges.

Frage 9

Die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges nimmt auf einer Strecke der Länge L von V auf $V/3$ linear mit der Strecke ab.

Berechnen Sie die Zeit, in der das Fahrzeug diese Strecke zurücklegt.

3.2 Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung

Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung

Eine Differenzialgleichung der Form

$$y' + a(x) \cdot y = b(x) \quad (3.6)$$

heißt *lineare Differenzialgleichung erster Ordnung*. Ist $b(x) = 0$, so wird die lineare Differenzialgleichung *homogen*, andernfalls *inhomogen* genannt. Im zweiten Fall wird die Funktion $b(x)$ als *Störfunktion* bezeichnet.

Beispiel 3.7

Die bei den Wachstums- und Zerfallsprozessen diskutierte Differenzialgleichung (3.4) ist eine homogene lineare Differenzialgleichung (mit $a(x) = -k$).

Die in (3.5) betrachtete Differenzialgleichung ist jedoch für $p > 0$ nicht linear. ◀

Satz 3.1

Ist $a(x)$ eine stetige Funktion mit Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$, so wird durch (3.6) eine lineare Abbildung

$$L : \mathcal{C}^1(D) \rightarrow \mathcal{C}^0(D)$$

$$L(y) : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (L(y))(x) := y'(x) + a(x) \cdot y(x)$$

definiert.

Für $y_1, y_2 \in \mathcal{C}^1(D)$ und $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ gilt daher:

$$L(\lambda_1 \cdot y_1 + \lambda_2 \cdot y_2) = \lambda_1 \cdot L(y_1) + \lambda_2 \cdot L(y_2)$$

Sind insbesondere y_1 und y_2 Lösungen der durch L definierten homogenen linearen Differenzialgleichung, so ist auch $\lambda_1 \cdot y_1 + \lambda_2 \cdot y_2$ eine Lösung dieser Differenzialgleichung.

Eine wichtige Konsequenz aus der Linearität ist das *Superpositionsprinzip*, welches für den Fall, dass sich die Störfunktion $b(x)$ als Linearkombination von Funktionen $b_1(x)$ und $b_2(x)$ darstellen lässt, eine Reduktion der Aufgabe, Lösungen für (3.6) zu finden, auf die (einfacheren) Störfunktionen $b_1(x)$ und $b_2(x)$ erlaubt:

Satz 3.2 (Superpositionsprinzip)

Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen der linearen Differenzialgleichungen

$$y'(x) + a(x) \cdot y(x) = b_1(x) \quad \text{bzw.} \quad y'(x) + a(x) \cdot y(x) = b_2(x),$$

so ist für beliebige $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$y(x) := \lambda_1 \cdot y_1(x) + \lambda_2 \cdot y_2(x)$$

eine Lösung der Differenzialgleichung:

$$y'(x) + a(x) \cdot y(x) = \lambda_1 \cdot b_1(x) + \lambda_2 \cdot b_2(x)$$

Mithilfe der Methode der Separation der Variablen kann die Lösung für die homogene lineare Differenzialgleichung

$$y' + a(x) \cdot y = 0$$

mithilfe einer Stammfunktion $A(x)$ für $a(x)$ leicht berechnet werden:

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int a(x) dx$$

$$\ln(|y|) = -A(x) + c$$

$$|y| = e^c \cdot e^{-A(x)}$$

Da beim Durchlaufen aller reellen Zahlen c der Ausdruck e^c alle positiven reellen Zahlen annimmt, gilt:

Satz 3.3

Die allgemeine Lösung der homogenen linearen Differenzialgleichung

$$y' + a(x) \cdot y = 0$$

ist:

$$y = c \cdot e^{-A(x)} \quad (c \in \mathbb{R}), \quad A(x) \in \int a(x) dx$$

Es sollen nun die Lösungen der inhomogenen linearen Differenzialgleichung

$$y' + a(x) \cdot y = b(x), \quad b(x) \neq 0 \quad (3.7)$$

aus den in Satz 3.3 angegebenen Lösungen der zugehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung mithilfe der sogenannten Methode der *Variation der Konstanten* gewonnen werden.

Eine Ersetzung der Konstanten c in den in Satz 3.3 angegebenen Lösungen durch eine Funktion $c(x)$ liefert folgenden Ansatz zur Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung:

$$y(x) = c(x) \cdot y_h(x), \quad y_h(x) = e^{-A(x)}, \quad A(x) \in \int a(x) dx$$

Einsetzen dieses Ansatzes in die linke Seite der Differenzialgleichung (3.7) liefert:

$$\begin{aligned} y'(x) + a(x) \cdot y(x) &= c'(x) \cdot y_h(x) + c(x) \cdot y'_h(x) + a(x) \cdot c(x) \cdot y_h(x) \\ &= c'(x) \cdot y_h(x) + c(x) \cdot (y'_h(x) + a(x) \cdot y_h(x)) \\ &= c'(x) \cdot y_h(x) \end{aligned}$$

Der Ansatz liefert also genau dann eine Lösung der Differenzialgleichung (3.7), falls gilt:

$$\begin{aligned} c'(x) &= \frac{b(x)}{y_h(x)} \\ \Leftrightarrow c(x) &\in \int b(x) \cdot e^{A(x)} dx \\ \Leftrightarrow y(x) &\in \left(\int b(x) \cdot e^{A(x)} dx \right) \cdot e^{-A(x)} \end{aligned}$$

Die Lösungen der Differenzialgleichung (3.7) lassen sich daher folgendermaßen angeben:

Satz 3.4

Die allgemeine Lösung der linearen Differenzialgleichung

$$y' + a(x) \cdot y = b(x)$$

ist:

$$y(x) = (B(x) + c) \cdot e^{-A(x)} \quad (c \in \mathbb{R}), \quad A(x) \in \int a(x) dx, \quad B(x) \in \int b(x) \cdot e^{A(x)} dx$$

Kommentar Die Lösungen in Satz 3.4 setzen sich also aus einer *partikulären Lösung*

$$y_p(x) = B(x) \cdot e^{-A(x)}$$

und den Lösungen der homogenen Differenzialgleichung

$$y_h(x) \in c \cdot e^{-A(x)} \quad (c \in \mathbb{R})$$

additiv zusammen. ◀

Kommentar Die Lösungen für die homogene lineare Differenzialgleichung in Satz 3.3 sind als Spezialfall in Satz 3.4 für $b(x) = 0$ enthalten. ◀

Beispiel 3.8

Es sollen die Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' + \tan(x) \cdot y = \frac{1}{\cos(x)} \quad \text{für } x \in (-\pi/2, \pi/2)$$

bestimmt werden. Als Erstes wird die zugehörige homogene Differenzialgleichung

$$y' + \tan(x) \cdot y = 0$$

gelöst. Deren allgemeine Lösung lautet $y_h = c \cdot e^{-A(x)}$ mit $A(x) \in \int \tan(x) dx$.

Integration liefert für $A(x)$ zum Beispiel:

$$A(x) = -\ln(|\cos(x)|) = -\ln(\cos(x)), \quad x \in (-\pi/2, \pi/2)$$

Die allgemeine Lösung der homogenen Differenzialgleichung ist daher:

$$y_h(x) = c \cdot \cos(x), \quad x \in (-\pi/2, \pi/2)$$

Entsprechend Satz 3.4 ist eine partikuläre Lösung durch $y_p(x) = B(x) \cdot \cos(x)$ gegeben, wobei $B(x)$ folgendermaßen berechnet werden kann:

$$B(x) \in \int \frac{1}{\cos(x)} e^{A(x)} dx = \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \tan(x) + c$$

Beispielsweise ist daher

$$y_p(x) = \tan(x) \cdot \cos(x) = \sin(x), \quad x \in (-\pi/2, \pi/2)$$

eine partikuläre Lösung, und die allgemeine Lösung kann wie folgt angegeben werden:

$$y(x) = \sin(x) + c \cdot \cos(x), \quad x \in (-\pi/2, \pi/2)$$



3.3 Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung mit konstantem Koeffizienten

Häufig treten in den Anwendungen lineare Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten auf. Für den Fall einer linearen Differenzialgleichung erster Ordnung bedeutet das, dass in (3.7) die Funktion $a(x)$ konstant ist. Die Lösungen können sofort als Spezialfall von Satz 3.4 wie folgt angegeben werden:

Satz 3.5

Die allgemeine Lösung der linearen Differenzialgleichung mit konstantem Koeffizienten

$$y' + a \cdot y = b(x)$$

ist:

$$y(x) = (B(x) + c) \cdot e^{-ax} \quad (c \in \mathbb{R}), \quad B(x) \in \int b(x) \cdot e^{ax} dx$$

Die Lösungen der zugehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung

$$y' + a \cdot y = 0$$

sind einfach durch

$$y_h(x) = c \cdot e^{-ax} \quad (c \in \mathbb{R}) \quad (3.8)$$

gegeben.

Zur Berechnung einer partikulären Lösung muss eine Stammfunktion von $b(x) \cdot e^{ax}$ bestimmt und diese dann mit e^{-ax} multipliziert werden. Für eine Reihe wichtiger Störfunktionen $b(x)$ lässt sich eine Stammfunktion von $b(x) \cdot e^{ax}$ in der Form $k(x) \cdot e^{ax}$ schreiben, wobei $k(x)$ eine zu $b(x)$ ähnliche Form besitzt. Demzufolge ist dann $y_p(x) = k(x)$ eine partikuläre Lösung der Differenzialgleichung, die eine zu $b(x)$ ähnliche Form besitzt. Einige wichtige Beispiele sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Tab. 3.1 Partikuläre Lösungen der Differenzialgleichung $y' + a \cdot y = b(x)$, wobei die Konstanten k_i bzw. $\tilde{k}_i$ noch durch Einsetzen in die Differenzialgleichung zu bestimmen sind

$b(x)$	$y_p(x)$
$b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n \quad (a \neq 0)$	$k_0 + k_1x + \dots + k_nx^n$
$b_0 \cdot e^{b_1x} \quad (b_1 \neq -a)$	$\frac{b_0}{b_1 + a} \cdot e^{b_1x}$
$b_0 \cdot e^{b_1x} \quad (b_1 = -a)$	$b_0 \cdot x e^{b_1x}$
$b_0 \cdot \sin(\omega x) + b_1 \cdot \cos(\omega x)$ $= \tilde{b}_0 \cdot \sin(\omega x + \tilde{b}_1)$	$k_0 \cdot \sin(\omega x) + k_1 \cdot \cos(\omega x)$ $= \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega x + \tilde{k}_1)$

Beispiel 3.9

Das Anfangswertproblem

$$y' + 2 \cdot y = 3 + x^2 + e^{-2x} + \sin(x), \quad y(0) = 1 \quad (*)$$

soll gelöst werden.

Da der konstante Koeffizient den Wert $a = 2$ besitzt, sind die Lösungen der zu (*) gehörigen homogenen Differenzialgleichung:

$$y_h(x) = c \cdot e^{-2x} \quad (c \in \mathbb{R})$$

Die Störfunktion in (*) lässt sich als Summe der folgenden drei Funktionen schreiben:

$$b_1(x) = 3 + x^2, \quad b_2(x) = e^{-2x}, \quad b_3(x) = \sin(x)$$

Partikularlösungen für diese drei Funktionen können der Tabelle 3.1 entnommen werden: Für $b_1(x)$ gibt es eine Partikularlösung der Form:

$$y_1(x) = k_0 + k_1x + k_2x^2$$

Zur Bestimmung der Koeffizienten setzen wir diesen Ansatz in die Differenzialgleichung ein:

$$\begin{aligned} y_1'(x) + 2 \cdot y_1(x) &= 3 + x^2 \\ \Leftrightarrow (k_1 + 2k_2x) + 2 \cdot (k_0 + k_1x + k_2x^2) &= 3 + x^2 \\ \Leftrightarrow (k_1 + 2k_0) + (2k_2 + 2k_1)x + 2k_2x^2 &= 3 + x^2 \\ \Leftrightarrow k_2 = \frac{1}{2}, \quad k_1 = -\frac{1}{2}, \quad k_0 = \frac{7}{4} \\ \Leftrightarrow y_1(x) &= \frac{7}{4} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

Es sollte beachtet werden, dass der Term $k_1 x$ im Ansatz von $y_1(x)$ benötigt wird, obschon $b_1(x)$ keinen linearen Term enthält!

Für $b_2(x)$ kann Tabelle 3.1 folgende Partikularlösung entnommen werden:

$$y_2(x) = x e^{-2x}$$

Schließlich kann Tabelle 3.1 für $b_3(x)$ der Ansatz

$$y_3(x) = k_0 \sin(x) + k_1 \cos(x)$$

für eine Partikularlösung entnommen werden. (Wiederum muss unbedingt der allgemeine Ansatz für die Partikularlösung genommen werden, auch wenn bei der Störfunktion kein Kosinusterm auftritt!) Einsetzen dieses Ansatzes in die Differenzialgleichung liefert:

$$\begin{aligned} y_3'(x) + 2 \cdot y_3(x) &= \sin(x) \\ \Leftrightarrow (k_0 \cos(x) - k_1 \sin(x)) + 2 \cdot (k_0 \sin(x) + k_1 \cos(x)) &= \sin(x) \\ \Leftrightarrow (2k_0 - k_1) \sin(x) + (k_0 + 2k_1) \cos(x) &= \sin(x) \\ \Leftrightarrow 2k_0 - k_1 = 1, \quad k_0 + 2k_1 = 0 \\ \Leftrightarrow k_0 = \frac{2}{5}, \quad k_1 = -\frac{1}{5} \\ \Leftrightarrow y_3(x) = \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{1}{5} \cos(x) \end{aligned}$$

Aufgrund des Superpositionsprinzips ist eine Partikularlösung der Differenzialgleichung in (*) durch

$$\begin{aligned} y_p(x) &= y_1(x) + y_2(x) + y_3(x) \\ &= \frac{7}{4} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + x e^{-2x} + \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{1}{5} \cos(x) \end{aligned}$$

gegeben und die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung in (*) lautet:

$$\begin{aligned} y(x) &= y_h(x) + y_p(x) \\ &= c \cdot e^{-2x} + \frac{7}{4} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + x e^{-2x} + \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{1}{5} \cos(x) \end{aligned}$$

Einsetzen der Anfangswertbedingung liefert:

$$1 = y(0) = c + \frac{7}{4} - \frac{1}{5} \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{11}{20}$$

Die Lösung des Anfangswertproblems (*) lautet also:

$$y(x) = -\frac{11}{20} \cdot e^{-2x} + x e^{-2x} + \frac{7}{4} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{5} \sin(x) - \frac{1}{5} \cos(x)$$

Frage 10

Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen der folgenden Differenzialgleichungen:

- (i) $y' + 3y = \cos(x)$
 (ii) $y' + 5y = 2 \cdot \cosh(2x)$

Frage 11

Bestimmen Sie die Lösung des folgenden Anfangswertproblems:

$$y' + 2y = x^2 - 3x + 1 + \sin(x-1), \quad y(1) = 3$$

Frage 12

Die Geschwindigkeit eines Verfolgungsfahrzeugs wird so geregelt, dass sie stets proportional zu dem Abstand zum verfolgten Fahrzeug ist, wobei dem Abstand L die Geschwindigkeit V entspricht. Zur Zeit $t = 0$ wird das (stehende) Verfolgungsfahrzeug von einem Fahrzeug der konstanten Geschwindigkeit $2V$ überholt und nimmt dessen Verfolgung auf. Berechnen und skizzieren Sie die Weg-Zeit-Verläufe beider Fahrzeuge.

Beispiel 3.10 (Anwendungsbeispiel: RL -Wechselstromkreis)

An einen mit einem Ohm'schen Widerstand R und einer Induktivität L in Reihe geschalteten Stromkreis wird die Spannung $u_e(t)$ gelegt (s. Abb. 3.3). In Abhängigkeit von $u_e(t)$ soll die am Widerstand abfallende Spannung $u_a(t) = u_R(t)$ bestimmt werden.

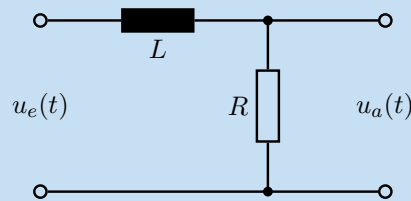


Abb. 3.3 Reihenschaltung einer Spule und eines Ohm'schen Widerstandes

Nach der Kirchhoff'schen Maschenregel gilt für die an R und L abfallenden Spannungen:

$$u_L(t) + u_R(t) = u_e(t)$$

Weiter gilt nach dem Induktionsgesetz $u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ und nach dem Ohm'schen Gesetz ist $i(t) = \frac{u_R(t)}{R}$. Einsetzen dieser Zusammenhänge in die obige Gleichung liefert:

$$\frac{L}{R} \frac{du_R(t)}{dt} + u_R(t) = u_e(t)$$

Der Zusammenhang zwischen Eingangsspannung $u_e(t)$ und Ausgangsspannung $u_a(t) = u_R(t)$ ist daher durch die folgende lineare Differenzialgleichung erster Ordnung mit konstantem Koeffizienten $a = \frac{R}{L}$ gegeben:

$$u_R' + \frac{R}{L} \cdot u_R = \frac{R}{L} \cdot u_e(t)$$

Die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differenzialgleichung ist (s. (3.8)):

$$u_h(t) = c \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Es soll nun der Fall einer sinusförmigen Eingangsspannung

$$u_e(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t + \tau)$$

betrachtet werden. Der Tabelle 3.1 kann entnommen werden, dass eine partikuläre Lösung der Form

$$u_p(t) = \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1)$$

existiert. Zur Bestimmung der Konstanten $\tilde{k}_0$ und $\tilde{k}_1$ setzen wir den Ansatz für $u_p(t)$ in die Differenzialgleichung für u_R ein und erhalten:

$$\tilde{k}_0 \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \tilde{k}_1) + \frac{R}{L} \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1) = \frac{R}{L} \hat{u} \cdot \sin(\omega t + \tau)$$

$$\tilde{k}_0 \cdot \frac{L\omega}{R} \cdot \cos(\omega t + \tilde{k}_1) + \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t + \tau)$$

Die linke Seite der letzten Gleichung lässt sich mit (3.9) und (3.10) aus den nachfolgenden Fragen 13 bzw. 14 zu einer Sinusfunktion zusammenfassen:

$$\sqrt{\tilde{k}_0^2 \cdot \left(\frac{L^2 \omega^2}{R^2} + 1 \right)} \cdot \sin \left(\omega t + \tilde{k}_1 + \arctan \left(\frac{L\omega}{R} \right) \right) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t + \tau)$$

$$\Rightarrow \tilde{k}_0 = \frac{\hat{u} \cdot R}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}}, \quad \tilde{k}_1 = \tau - \arctan \left(\frac{L\omega}{R} \right)$$

Es ergibt sich also die partikuläre Lösung

$$u_p(t) = \frac{\hat{u} \cdot R}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \cdot \sin \left(\omega t + \tau - \arctan \left(\frac{L\omega}{R} \right) \right) \quad (*)$$

und die allgemeine Lösung für die gegebene sinusförmige Eingangsspannung lautet:

$$u_a(t) = c \cdot e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{\hat{u} \cdot R}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \cdot \sin \left(\omega t + \tau - \arctan \left(\frac{L\omega}{R} \right) \right)$$

Die Komponente, die durch die Lösung der homogenen Differenzialgleichung gegeben ist, beschreibt einen nach dem Einschaltvorgang exponentiell abnehmenden Spannungsverlauf. Für $u_a(0) = 0$ berechnet sich c zu:

$$c = -\frac{\hat{u} \cdot R}{\sqrt{L^2 \omega^2 + R^2}} \cdot \sin \left(\tau - \arctan \left(\frac{L\omega}{R} \right) \right)$$

Die exponentiell abnehmende Spannungskomponente in der allgemeinen Lösung fällt für große t nicht mehr ins Gewicht und die Ausgangsspannung wird dann praktisch nur noch durch die spezielle, in (*) gegebene Lösung beschrieben. Die Lösung in (*) wird deshalb auch als *stationäre Lösung* bezeichnet.

Für $\hat{u} = 100$, $\omega = 4\pi$, $\tau = -\pi/8$ und $L/R = 0,3$ sind die Graphen der Funktionen $u_e(t)$, $u_p(t)$, $u_a(t)$ und der Graph der Lösung der homogenen Differenzialgleichung $u_h(t)$ für $t \in [0, 1]$ in Abbildung 3.4 dargestellt.

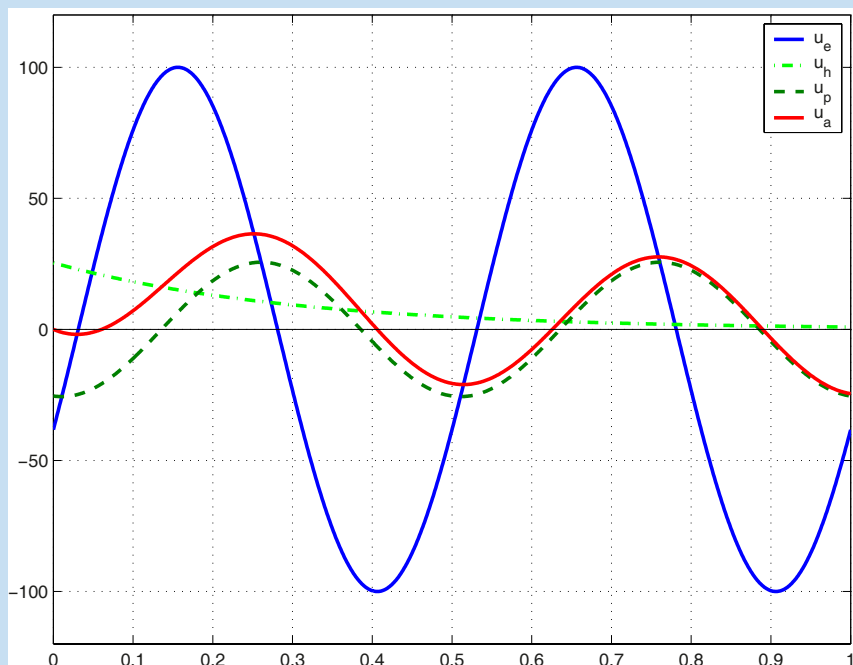


Abb. 3.4 Darstellung der Funktionen $u_e(t) = 100 \sin(4\pi t - \pi/8)$, $u_h(t)$, $u_p(t)$ und $u_a(t)$ für $L/R = 0,3$

Frage 13

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $(a, b) \neq (0, 0)$ gegeben und r, φ durch die Polardarstellung der komplexen Zahl $a \cdot j + b$ definiert:

$$a \cdot j + b = r \cdot e^{j \cdot \varphi}$$

Es gilt dann (vgl. mit Ma1-03, (7.5)):

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{und} \quad \varphi = \pm \arccos\left(\frac{b}{r}\right)$$

Zeigen Sie, dass für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt:

$$a \cos(t) + b \sin(t) = r \sin(t + \varphi) \quad (3.9)$$

(Tipp: Drücken Sie $\cos(t)$ und $\sin(t)$ durch $\Im(j \cdot e^{jt})$ bzw. $\Im(e^{jt})$ aus.)

Frage 14

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $b > 0$. Zeigen Sie, dass dann gilt:

$$a \cdot j + b = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot e^{j \cdot \arctan\left(\frac{a}{b}\right)} \quad (3.10)$$

Frage 15

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $(a, b) \neq (0, 0)$ gegeben und r, φ durch die Polardarstellung der komplexen Zahl $a + b \cdot j$ definiert:

$$a + b \cdot j = r \cdot e^{j \cdot \varphi}$$

Zeigen Sie, dass dann für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt:

$$a \cos(t) + b \sin(t) = r \cos(t - \varphi) \quad (3.11)$$

Lösen von Differenzialgleichungen durch Substitution

4.1	Substitution von linearen Termen	32
4.2	Substitution von gleichgradigen Termen	33
4.3	Substitution von Quotienten linearer Terme	37

4.1 Substitution von linearen Termen

Liegt eine explizite Differenzialgleichung der Form

$$y' = f(ax + by + c), \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (4.1)$$

vor, so kann sie durch die Substitution

$$z = z(x) := ax + by(x) + c$$

in eine Differenzialgleichung überführt werden, die durch Separation lösbar ist. Für $z(x)$ gilt nämlich:

$$z' = z'(x) = a + by'(x) = a + bf(z)$$

Ist diese Differenzialgleichung für z gelöst, so ergeben sich die Lösungen für y durch Rücksubstitution:

$$y(x) = \frac{1}{b}(z(x) - ax - c)$$

Beispiel 4.1

Die Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' = (x+y)^2$$

sollen bestimmt werden.

Für

$$z = x + y$$

ist dann zunächst die Differenzialgleichung

$$z' = 1 + y' = 1 + z^2$$

zu lösen. Die Trennung der Variablen liefert:

$$\int \frac{1}{1+z^2} dz = \int 1 dx$$

$$\arctan(z) = x + c \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x + c < \frac{\pi}{2}\right)$$

$$z = \tan(x + c) \quad \left(-\frac{\pi}{2} - c < x < \frac{\pi}{2} - c\right)$$

Schließlich ist die Substitution noch rückgängig zu machen, um das Ergebnis für $y(x)$ zu erhalten:

$$y(x) = z(x) - x = \tan(x + c) - x \quad \left(-\frac{\pi}{2} - c < x < \frac{\pi}{2} - c\right)$$

Frage 16

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differenzialgleichung (mit einer Konstanten $r \in \mathbb{R}$):

$$y' = (x + y + r)^2$$

4.2 Substitution von gleichgradigen Termen

Liegt eine explizite Differenzialgleichung der Form

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (4.2)$$

vor, so kann sie durch die Substitution

$$z = z(x) := \frac{y(x)}{x}$$

in die Differenzialgleichung

$$z' = z'(x) = \frac{y'(x) \cdot x - y(x)}{x^2} = \frac{f(z) - z}{x}$$

überführt werden, die durch Separation lösbar ist:

$$\int \frac{1}{f(z) - z} dz = \int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + c \quad (4.3)$$

Ist diese Differenzialgleichung für z gelöst, so ergeben sich die Lösungen für y durch Rücksubstitution:

$$y(x) = x \cdot z(x)$$

Beispiel 4.2

Die Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' = \frac{2x - 3y}{x} = 2 - 3\frac{y}{x}$$

sollen bestimmt werden.

Für $z = \frac{y}{x}$ ist dann zunächst die Differenzialgleichung

$$z' = \frac{f(z) - z}{x} = \frac{(2 - 3z) - z}{x} = \frac{2 - 4z}{x}$$

zu lösen. Die Trennung der Variablen liefert:

$$\int \frac{1}{2-4z} dz = \ln(|x|) + c$$

$$-\frac{1}{4} \int \frac{1}{z-\frac{1}{2}} dz = \ln(|x|) + c$$

$$-\frac{1}{4} \ln\left(\left|z-\frac{1}{2}\right|\right) = \ln(|x|) + c$$

$$\left|z-\frac{1}{2}\right| = c' \cdot x^{-4} \quad (c' > 0)$$

$$z-\frac{1}{2} = c \cdot x^{-4} \quad (c \neq 0)$$

$$z = \frac{1}{2} + c \cdot x^{-4} \quad (c \neq 0)$$

Schließlich ist die Substitution noch rückgängig zu machen, um das Ergebnis für $y(x)$ zu erhalten:

$$y(x) = x \cdot z(x) = \frac{x}{2} + c \cdot x^{-3}$$

Es soll noch angemerkt werden, dass auch für $c = 0$, d. h. für den einzigen Parameterwert, der in der obigen Rechnung zunächst auszuschließen war, eine gültige Lösung $y(x) = \frac{x}{2}$ für die hier betrachtete Differenzialgleichung definiert wird. ◀

Beispiel 4.3

Die Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' = \frac{x-y}{x+y}$$

sollen bestimmt werden.

Zuerst wird der Bruch durch eine Erweiterung mit $\frac{1}{x}$ in die Form $f\left(\frac{y}{x}\right)$ gebracht:

$$y' = \frac{1 - \frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}} = \frac{1-z}{1+z} =: f(z) \quad \text{mit } z := \frac{y}{x}$$

Als Nächstes ist nun $z(x)$ aus Gleichung (4.3) zu bestimmen. Hierzu ist zunächst das Integral auf der linken Seite von (4.3) zu berechnen:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{f(z)-z} dz &= \int \frac{1}{\frac{1-z}{1+z}-z} dz \\ &= \int \frac{1+z}{1-2z-z^2} dz \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{2+2z}{-1+2z+z^2} dz \\ &= -\frac{1}{2} \ln \left(|-1+2z+z^2| \right) + c \end{aligned}$$

Gleichung (4.3) liefert nun:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \ln \left(|-1+2z+z^2| \right) &= \ln(|x|) + c \quad (c \in \mathbb{R}) \\ 2 \ln(|x|) + \ln \left(|-1+2z+z^2| \right) &= -2c \quad (c \in \mathbb{R}) \\ \ln \left(|-x^2+2x^2z+x^2z^2| \right) &= -2c \quad (c \in \mathbb{R}) \\ |-x^2+2x^2z+x^2z^2| &= c' \quad (c' > 0) \\ -x^2+2x^2z+x^2z^2 &= c \quad (c \neq 0) \end{aligned}$$

An dieser Stelle kann bereits rücks substituiert werden:

$$-x^2 + 2xy + y^2 = c \quad (c \neq 0)$$

Aus diesen impliziten Lösungen können durch Auflösung der quadratischen Gleichung die folgenden expliziten Lösungen gewonnen werden:

$$y_c^+(x) = -x + \sqrt{2x^2+c}, \quad y_c^-(x) = -x - \sqrt{2x^2+c}$$

Für die Definitionsbereiche von $y_c^+(x)$ und $y_c^-(x)$ gilt:

$$D_{y_c^+} = D_{y_c^-} = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{für } c > 0 \\ (-\infty, -\sqrt{-c/2}) \cup (\sqrt{-c/2}, \infty) & \text{für } c < 0 \end{cases}$$

Formal ergeben sich für $c = 0$ die Funktionen

$$y_0^+(x) = -x + \sqrt{2}|x| \quad \text{und} \quad y_0^-(x) = -x - \sqrt{2}|x|$$

die bemerkenswerterweise ebenfalls Lösungen für die Differenzialgleichung sind. Ihr Definitionsbereich ist jeweils $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Das durch die hier behandelte Differenzialgleichung definierte Richtungsfeld und einige Lösungskurven der Differenzialgleichung sind in Abbildung 4.1 dargestellt.

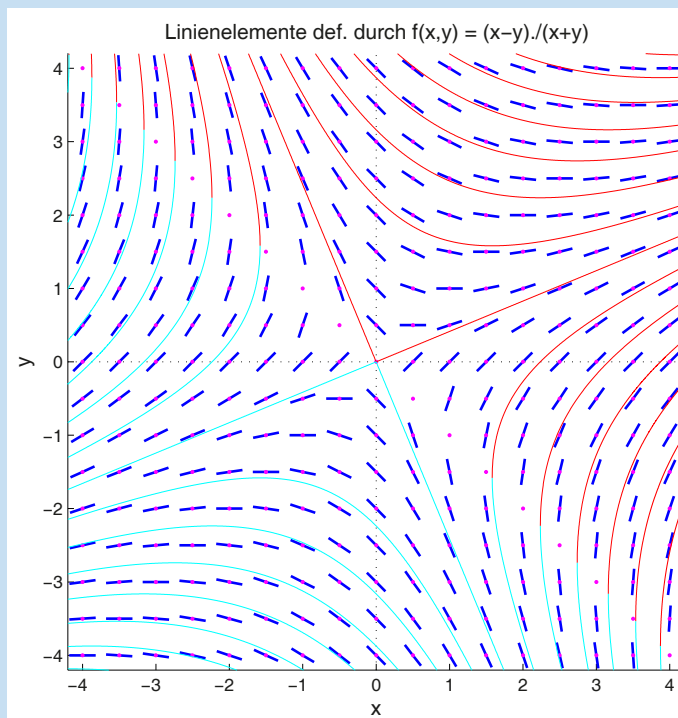


Abb. 4.1 Lösungen der Differenzialgleichung $y' = \frac{x-y}{x+y}$

Frage 17

Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen der folgenden Differenzialgleichungen:

(i) $y = xy' + 2x$

(ii) $x^2 y' - y^2 = \frac{1}{4} x^2$

Frage 18

Bestimmen Sie die Lösung des folgenden Anfangswertproblems:

$$y' = \frac{y + x \cdot \cos^2\left(\frac{y}{x}\right)}{x}, \quad y(1) = \frac{\pi}{4}$$

4.3 Substitution von Quotienten linearer Terme

Liegt eine explizite Differenzialgleichung der Form

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \quad (4.4)$$

vor, so kann diese durch eine geeignete Substitution in eine Differenzialgleichung überführt werden, welche durch Separation der Variablen lösbar ist.

Bei der Substitution ist zu unterscheiden, ob $a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$ oder $= 0$ ist.

1. Fall: $a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$

In diesem Fall besitzt das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

eine eindeutig bestimmte Lösung $\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$.

Durch die Substitutionen

$$u = u(x) := x - s_1$$

$$z = z(u) := y(u + s_1) - s_2 \quad \left(\implies y = y(x) = z(u) + s_2 \right)$$

kann (4.4) in diesem Fall in eine äquivalente Differenzialgleichung mit gleichgradigen Termen überführt werden. Ist $y(x)$ eine Lösung der ursprünglichen Differenzialgleichung, so gilt nämlich

$$\begin{aligned} \frac{dz}{du} &= y'(u + s_1) \\ &= y'(x) \\ &= f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \\ &= f\left(\frac{a_1(u + s_1) + b_1(z + s_2) + c_1}{a_2(u + s_1) + b_2(z + s_2) + c_2}\right) \\ &\stackrel{(4.5)}{=} f\left(\frac{a_1u + b_1z}{a_2u + b_2z}\right) \end{aligned}$$

und $z(u)$ ist eine Lösung der Differenzialgleichung:

$$\frac{dz}{du} = f\left(\frac{a_1 + b_1 \frac{z}{u}}{a_2 + b_2 \frac{z}{u}}\right) \quad (4.6)$$

Die Lösungen von (4.6) können mit der im letzten Abschnitt 4.2 beschriebenen Vorgehensweise bestimmt werden. Aus den Lösungen $z(u)$ von (4.6) können die Lösungen für die ursprüngliche Differenzialgleichung (4.4) schließlich durch eine Rücksubstitution berechnet werden:

$$y(x) = z(u) + s_2 = z(x - s_1) + s_2 \quad (4.7)$$

2. Fall: $a_1 b_2 - b_1 a_2 = 0$

In diesem Fall sind die Vektoren $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$ linear abhängig.

Ist $\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$, so kann (4.4) in der Form

$$y' = f\left(\frac{a_1}{c_2}x + \frac{b_1}{c_2}y + \frac{c_1}{c_2}\right)$$

geschrieben werden und mit der Substitution $z = \frac{a_1}{c_2}x + \frac{b_1}{c_2}y + \frac{c_1}{c_2}$ gelöst werden (vgl. mit Abschnitt 4.1).

Ist $\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$, so gibt es ein $t \in \mathbb{R}$ mit $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$ und (4.4) kann in der Form

$$y' = f\left(\frac{t \cdot (a_2 x + b_2 y) + c_1}{(a_2 x + b_2 y) + c_2}\right) \quad (4.8)$$

geschrieben werden und Differenzialgleichung (4.8) kann durch die Substitution $z = a_2 x + b_2 y$ gelöst werden (vgl. mit Abschnitt 4.1).

Lineare Differenzialgleichungen

5

5.1	Definition und wichtige Sätze	40
5.2	Lösungsräume homogener linearer Differenzialgleichungen	41
5.3	Lösungen homogener linearer Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten	44
5.4	Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung	49
5.5	Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten	51

5.1 Definition und wichtige Sätze

Die in Abschnitt 3.2 betrachteten lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung werden folgendermaßen zu linearen Differenzialgleichungen höherer Ordnung verallgemeinert:

Lineare Differenzialgleichungen

Sind Funktionen $a_0(x), a_1(x), \dots, a_{n-1}(x)$ und $b(x)$ gegeben, so definieren diese eine *lineare Differenzialgleichung n -ter Ordnung*:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b(x) \quad (5.1)$$

Ist $b(x) = 0$, so wird die lineare Differenzialgleichung *homogen*, anderenfalls *inhomogen* genannt.

Der allgemeine Existenz- und Eindeutigkeitsatz (Satz 2.1) besitzt für lineare Differenzialgleichungen noch folgenden Zusatz, der wiederum ohne Beweis angegeben wird.

Satz 5.1 (Existenz- und Eindeutigkeitsatz für lineare Differenzialgleichungen)

Sind die Funktionen $a_0(x), \dots, a_{n-1}(x)$ und $b(x)$ in (5.1) auf einem offenen Intervall I definiert und stetig, so gibt es entsprechend Satz 2.1 für alle $x_0 \in I$ und $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ eine eindeutig bestimmte Lösung $y(x)$ des Anfangswertproblems

$$y(x_0) = \alpha_0, \quad y'(x_0) = \alpha_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = \alpha_{n-1}$$

von (5.1). Diese Lösung ist auf ganz I definiert.

Die bereits bei der Betrachtung linearer Differenzialgleichungen erster Ordnung festgestellten grundlegenden Prinzipien gelten allgemein für alle linearen Differenzialgleichungen. Sie werden daher an dieser Stelle nochmals in den folgenden drei Sätzen festgehalten.

Satz 5.2 (Linearität linearer Differenzialgleichungen)

Durch die linke Seite der durch (5.1) definierten linearen Differenzialgleichung wird ein Operator L auf der Menge der n -fach differenzierbaren Abbildungen definiert:

$$L : y \mapsto y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y \quad (5.2)$$

Dieser Operator ist linear, d. h. für n -fach differenzierbare Abbildungen $y_1(x)$ und $y_2(x)$ und Konstanten $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ gilt:

$$L(k_1 \cdot y_1 + k_2 \cdot y_2) = k_1 \cdot L(y_1) + k_2 \cdot L(y_2) \quad (5.3)$$

Sind insbesondere $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen der durch L definierten homogenen linearen Differenzialgleichung, so ist auch $k_1 \cdot y_1(x) + k_2 \cdot y_2(x)$ eine Lösung dieser Differenzialgleichung.

Satz 5.3 (Partikularlösung und allgemeine Lösung)

Ist $y_p(x)$ eine partikuläre Lösung der Differenzialgleichung (5.1) und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differenzialgleichung, so ist die allgemeine Lösung von (5.1) durch die Summe

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x) \quad (5.4)$$

gegeben.

(Zu beachten ist, dass die allgemeine Lösung jeweils eine Menge von Funktionen ist.)

Satz 5.4 (Superpositionsprinzip)

Ist $b(x)$ die Linearkombination zweier Funktionen

$$b(x) = \lambda_1 \cdot b_1(x) + \lambda_2 \cdot b_2(x) \quad (5.5)$$

und ist $y_{p_1}(x)$ eine partikuläre Lösung der linearen Differenzialgleichung

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b_1(x)$$

und $y_{p_2}(x)$ eine partikuläre Lösung der linearen Differenzialgleichung

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b_2(x)$$

so ist

$$y_p(x) := \lambda_1 \cdot y_{p_1}(x) + \lambda_2 \cdot y_{p_2}(x) \quad (5.6)$$

eine partikuläre Lösung der Differenzialgleichung:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = b(x)$$

5.2 Lösungsräume homogener linearer Differenzialgleichungen

Satz 5.5 (Standardbasen für die allgemeine Lösung homogener linearer Differenzialgleichungen)

Die Koeffizientenfunktionen $a_0(x), \dots, a_{n-1}(x)$ der homogenen linearen Differenzialgleichung n -ter Ordnung

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = 0 \quad (5.7)$$

seien über einem offenen Intervall I definiert und stetig. Die Menge der Lösungen von (5.7) wird im folgenden mit $\mathbb{L}$ bezeichnet. Dann gilt:

- (i) $\mathbb{L}$ bildet einen n -dimensionalen Unterraum im Vektorraum der über I definierten und n -mal stetig differenzierbaren Funktionen $\mathcal{C}^n(I)$.

(ii) Es sei $x_0 \in I$. Dann gibt es eindeutig bestimmte Lösungen $e_i(x) \in \mathcal{C}^n(I)$ mit:

$$e_i^{(j)}(x_0) = \delta_{ij} \quad \text{für } i, j \in \{0, 1, \dots, n-1\} \quad (5.8)$$

Diese Funktionen bilden eine Basis

$$\mathcal{B}_{x_0} = \{e_0, e_1, \dots, e_{n-1}\}$$

von $\mathbb{L}$.

Beweis (i): Es seien $y_1(x), y_2(x) \in \mathbb{L}$. Dann gilt für den in (5.2) eingeführten linearen Operator $L : \mathcal{C}^n(I) \rightarrow \mathcal{C}(I)$ und beliebige $k_1, k_2 \in \mathbb{L}$:

$$L(k_1 \cdot y_1 + k_2 \cdot y_2) = k_1 \cdot L(y_1) + k_2 \cdot L(y_2) = k_1 \cdot \mathbf{0} + k_2 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Das zeigt, dass $k_1 \cdot y_1 + k_2 \cdot y_2$ auch eine Lösung von (5.7) ist. ($\mathbf{0}$ bezeichnet hier das Nullelement in $\mathcal{C}^n(I)$ bzw. $\mathcal{C}(I)$), d. h. die Nullfunktion auf I .)

(ii): Sind $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ gegeben, so wird durch

$$y_{(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})}(x) := \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \cdot e_i(x)$$

eine Lösung von (5.7) mit

$$y_{(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})}^{(j)}(x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \cdot e_i^{(j)}(x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \cdot \delta_{ij} = \lambda_j \quad \text{für } j = 0, 1, \dots, n-1$$

definiert.

Es sei nun $y(x) \in \mathbb{L}$ eine Lösung der homogenen linearen Differenzialgleichung. Dann sind durch $y(x)$ die Zahlen

$$\alpha_0 := y(x_0), \quad \alpha_1 := y'(x_0), \quad \dots, \quad \alpha_{n-1} := y^{(n-1)}(x_0)$$

definiert. Andererseits ist $y(x)$ durch die Zahlen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ als Lösung eines Anfangswertproblems eindeutig bestimmt und es gilt daher:

$$y = y_{(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})} \iff (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = (\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})$$

Die gegebene Lösung $y(x)$ lässt sich also in eindeutiger Weise als Linearkombination der Elemente aus $\mathcal{B}_{x_0}$ darstellen. ■

Fundamentalsystem

Eine Basis für den Lösungsraum einer homogenen linearen Differenzialgleichung wird als *Fundamentalsystem* und ihre Elemente werden als *Basislösungen* bezeichnet.

Wronski¹-Determinante

Für ein n -Tupel

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

von Lösungen y_i ($i = 1, \dots, n$) der homogenen linearen Differenzialgleichung (5.7) ist die *Wronski-Determinante* definiert durch

$$W_{\mathbf{y}}(x) := \det(\mathbf{M}_{\mathbf{y}}(x))$$

mit

$$\mathbf{M}_{\mathbf{y}}(x) := \begin{pmatrix} y_1(x) & y_1'(x) & \dots & y_1^{(n-1)}(x) \\ y_2(x) & y_2'(x) & \dots & y_2^{(n-1)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n(x) & y_n'(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$$

für alle $x \in I$.

Für die durch (5.8) bestimmten Lösungen der Differenzialgleichung (5.7) ist die Matrix zur Berechnung der Wronski-Determinante offensichtlich die Einheitsmatrix, sodass für

$$\mathbf{e} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$$

gilt:

$$W_{\mathbf{e}}(x_0) = 1$$

Mit den bisher eingeführten Bezeichnungen und Annahmen gilt:

Satz 5.6

Sind y_i ($i = 1, \dots, n$) Lösungen der homogenen linearen Differenzialgleichung (5.7), so gibt es eine eindeutig bestimmte (n, n) -Matrix $\mathbf{T}$ mit

$$\mathbf{M}_{\mathbf{y}}(x) = \mathbf{T} \cdot \mathbf{M}_{\mathbf{e}}(x) \quad (5.9)$$

und daher

$$W_{\mathbf{y}}(x) = c \cdot W_{\mathbf{e}}(x) \quad \text{mit } c = \det(\mathbf{T})$$

für alle $x \in I$.

Die y_i ($i = 1, \dots, n$) bilden genau dann ein Fundamentalsystem von (5.7), falls $\mathbf{T}$ invertierbar ist. (Dies gilt wiederum genau dann, falls $c \neq 0$ ist.)

Beweis Da die e_j ($j = 0, \dots, n-1$) eine Basis von $\mathbb{L}$ bilden, existieren für y_i ($i = 1, \dots, n$) eindeutig bestimmte Koeffizienten t_{ij} mit

$$y_i(x) = \sum_{j=1}^n t_{ij} \cdot e_{j-1}(x) \quad (*)$$

für $i = 1, \dots, n$ und alle $x \in I$. Mit

$$\mathbf{T} := \left(t_{ij} \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$$

¹ Josef Hoëné-Wronski (*1776 Wolsztyn, †1853 Paris)

ist dies äquivalent zu:

$$\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} = \mathbf{T} \begin{pmatrix} e_0(x) \\ e_1(x) \\ \vdots \\ e_{n-1}(x) \end{pmatrix}$$

für alle $x \in I$.

Wiederholte Differenziation von (*) liefert für alle $x \in I$ und $k = 0, 1, \dots, n-1$:

$$\begin{pmatrix} y_1^{(k)}(x) \\ y_2^{(k)}(x) \\ \vdots \\ y_n^{(k)}(x) \end{pmatrix} = \mathbf{T} \begin{pmatrix} e_0^{(k)}(x) \\ e_1^{(k)}(x) \\ \vdots \\ e_{n-1}^{(k)}(x) \end{pmatrix} \quad (**)$$

Eine Zusammenfassung der n Gleichungen für $k = 0, 1, \dots, n-1$ in (**) ergibt schließlich (5.9). ■

Da die obige Argumentation für beliebige $x_0 \in I$ richtig ist, folgt:

Satz 5.7

Sind n Lösungen y_i ($i = 1, \dots, n$) der homogenen linearen Differenzialgleichung (5.7) gegeben, so bilden diese genau dann ein Fundamentalsystem, falls für alle $x \in I$ gilt:

$$W_{\mathbf{y}}(x) \neq 0$$

Gilt $W_{\mathbf{y}}(x_0) = 0$ für ein $x_0 \in I$, so sind y_i ($i = 1, \dots, n$) linear abhängig und es gilt $W_{\mathbf{y}}(x) = 0$ für alle $x \in I$.

Außerdem folgt direkt mit Satz 5.6:

Satz 5.8

Wronski-Determinanten von zwei Fundamentalsystemen $\mathbf{y}, \tilde{\mathbf{y}}$ einer homogenen linearen Differenzialgleichung sind stets proportional zueinander, d. h., es gibt eine Konstante $c \neq 0$ mit

$$W_{\tilde{\mathbf{y}}}(x) = c \cdot W_{\mathbf{y}}(x)$$

für alle $x \in I$.

5.3 Lösungen homogener linearer Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

In vielen Anwendungsaufgaben treten lineare Differenzialgleichungen auf, bei denen die Koeffizientenfunktionen konstant sind. Im Gegensatz zu allgemeinen homogenen linearen Differenzialgleichungen lassen sich bei solchen mit konstanten Koeffizienten Fundamentalsysteme immer angeben.

Für die homogene lineare Differenzialgleichung

$$y^{(n)} + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = 0 \quad (5.10)$$

mit den konstanten Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ führt der Ansatz

$$y(x) = e^{\lambda x}$$

zu einer Lösung, falls gilt:

$$\begin{aligned} \lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} e^{\lambda x} + \dots + a_1 \cdot \lambda e^{\lambda x} + a_0 \cdot e^{\lambda x} &= 0 \\ \iff (\lambda^n + a_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \cdot \lambda + a_0) \cdot e^{\lambda x} &= 0 \\ \iff \lambda^n + a_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \cdot \lambda + a_0 &= 0 \end{aligned}$$

Die Funktion $y(x) = e^{\lambda x}$ ist also eine Lösung von (5.10), falls λ eine Nullstelle des sogenannten *charakteristischen Polynoms* der Differenzialgleichung ist.

Charakteristisches Polynom

Die homogene lineare Differenzialgleichung mit konstanten Koeffizienten (5.10) definiert das *charakteristische Polynom*:

$$p(\xi) = \xi^n + a_{n-1} \xi^{n-1} + \dots + a_1 \xi + a_0$$

Ist $\lambda \in \mathbb{C}$ eine nicht-reelle Nullstelle des charakteristischen Polynoms, so ist die komplexwertige Exponentialfunktion $y(x) = e^{\lambda x}$ wohldefiniert und ebenfalls eine Lösung der Differenzialgleichung (5.10). Hierzu ist zunächst festzustellen, dass sich die im Zusammenhang mit reellwertigen Funktionen einer reellen Variable eingeführten Begriffsbildungen wie *Stetigkeit*, *Ableitung* und *Integral* direkt auf komplexwertige Funktionen einer reellen Variable übertragen lassen, indem die entsprechenden Definitionen einfach auf den Real- und den Imaginärteil einer komplexwertigen Funktion angewendet werden:

Komplexwertige Funktionen einer reellen Variablen

Für eine Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{mit } D \subseteq \mathbb{R}$$

sind

$$f_r : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_r(x) := \Re(f(x))$$

und

$$f_i : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_i(x) := \Im(f(x))$$

der Real- bzw. Imaginärteil von f . Es gilt dann für alle $x \in D$:

$$f(x) = f_r(x) + f_i(x) \cdot j$$

Stetigkeit: f ist an einer Stelle $x_0 \in D$ stetig, genau dann falls f_r und f_i an der Stelle x_0 stetig sind.

Differenzierbarkeit, Ableitung: f ist an einer Stelle $x_0 \in D$ differenzierbar, genau dann falls f_r und f_i an der Stelle x_0 differenzierbar sind.

Ist f an der Stelle $x_0 \in D$ differenzierbar, so ist die *Ableitung* von f an der Stelle x_0 definiert durch:

$$f'(x_0) = f_r'(x_0) + f_i'(x_0) \cdot j$$

Falls f für alle $x \in D$ differenzierbar ist, ist die *Ableitung* von f als Funktion definiert:

$$\frac{df}{dx} = f' : D \rightarrow \mathbb{C}$$

Integrierbarkeit, Stammfunktion: f ist integrierbar, falls f eine Stammfunktion

$$F : D \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{mit} \quad F'(x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in D$$

besitzt.

Ist f integrierbar, so wird die Menge aller Stammfunktionen von f als unbestimmtes Integral von f bezeichnet. In Zeichen:

$$\int f(x) dx$$

Bestimmtes Integral: Existieren für das Intervall $[a, b] \subseteq D$ die bestimmten Integrale

$\int_a^b f_r(x) dx$ und $\int_a^b f_i(x) dx$, so ist auch für f das *bestimmte Integral* von a bis b definiert:

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b f_r(x) dx + \left(\int_a^b f_i(x) dx \right) \cdot j$$

Kommentar Mit den obigen Definitionen und Bezeichnungen folgt sofort, dass f genau dann integrierbar ist, falls f_r und f_i integrierbar sind.

Ist f integrierbar, so gilt:

$$\int f(x) dx = \int f_r(x) dx + \left(\int f_i(x) dx \right) \cdot j$$

Kommentar Die Differenziationsregeln aus Ma2-02, Satz 3.1 gelten auch unverändert für komplexwertige Funktionen einer reellen Variablen, wovon Sie sich selbstständig überzeugen sollten.

Frage 19

Sei $\lambda \in \mathbb{C}$ und

$$y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad y(x) = e^{\lambda x}$$

die komplexwertige Exponentialfunktion. Zeigen Sie:

$$y'(x) = \lambda \cdot e^{\lambda x} \quad (5.11)$$

$$\int y(x) dx = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{\lambda x} + c \quad (5.12)$$

Mithilfe einer vollständigen Zerlegung des charakteristischen Polynoms in Linearfaktoren lässt sich jetzt ein Fundamentalsystem komplexwertiger Funktionen für die Differenzialgleichung (5.10) vollständig angeben. Dies Ergebnis gilt auch für den Fall, dass die Koeffizienten a_i in (5.10) komplexe Zahlen sind und alle Lösungsfunktion $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ gefunden werden sollen.

Satz 5.9

Das charakteristische Polynom der homogenen lineare Differenzialgleichung (5.10) mit konstanten Koeffizienten $a_i \in \mathbb{C}$ besitze folgende Zerlegung in Linearfaktoren in $\mathbb{C}[x]$

$$p(\xi) = \prod_{i=1}^t (\xi - \lambda_i)^{e_i} \quad (5.13)$$

mit paarweise verschiedenen Nullstellen $\lambda_i \in \mathbb{C}$ für $i = 1, \dots, r$.

Dann ist ein Fundamentalsystem komplexwertiger Funktionen für (5.10) durch folgende Basislösungen gegeben:

$$y(x) = x^k e^{\lambda_i x} \quad \text{für } i = 1, \dots, t, \quad k = 0, \dots, e_i - 1 \quad (5.14)$$

Beweis

Zunächst benötigen die folgenden allgemeinen Überlegungen:

Jedes Polynom

$$p(\xi) = p_l \xi^l + \dots + p_2 \xi^2 + p_1 \xi + p_0 \in \mathbb{C}[\xi]$$

definiert einen linearen Operator L_p (lineare Abbildung) auf dem Vektorraum $V = \mathcal{C}^\infty$ der beliebig oft differenzierbaren komplexwertigen Funktionen:

$$L_p : \mathcal{C}^\infty \rightarrow \mathcal{C}^\infty$$

$$L_p(y) := p\left(\frac{d}{dx}\right)(y) := p_l \frac{d^l y}{dx^l} + \dots + p_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + p_1 \frac{dy}{dx} + p_0 y \quad \text{für } y \in \mathcal{C}^\infty$$

Ist ein weiteres Polynom

$$q(\xi) = q_m \xi^m + \dots + q_2 \xi^2 + q_1 \xi + q_0 \in \mathbb{C}[\xi]$$

gegeben, so gilt

$$(p \cdot q)(\xi) = \left(\sum_{i=0}^l p_i \xi^i \right) \left(\sum_{j=0}^m q_j \xi^j \right) = \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^m p_i q_j \xi^{i+j}$$

und:

$$\begin{aligned} L_p(L_q(y)) &= L_p \left(\sum_{j=0}^m q_j \frac{d^j y}{dx^j} \right) = \sum_{i=0}^l p_i \frac{d^i}{dx^i} \left(\sum_{j=0}^m q_j \frac{d^j y}{dx^j} \right) \\ &= \sum_{i=0}^l \left(\sum_{j=0}^m p_i q_j \frac{d^i}{dx^i} \left(\frac{d^j y}{dx^j} \right) \right) = \sum_{i=0}^l \left(\sum_{j=0}^m p_i q_j \frac{d^{i+j} y}{dx^{i+j}} \right) \\ &= \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^m p_i q_j \frac{d^{i+j} y}{dx^{i+j}} = L_{p \cdot q}(y) \end{aligned}$$

Es bezeichne nun

$$p(\xi) = \prod_{i=1}^l (\xi - \lambda_i)^{e_i}$$

das charakteristische Polynom (5.13) der homogenen lineare Differenzialgleichung (5.10). Weiterhin sei $y(x) = x^k e^{\lambda_i x}$ eine der Funktionen aus (5.14). Dann gilt:

$$\begin{aligned} L_p(y) &= L_{\bar{p}}(L_{(\xi - \lambda_i)^{e_i}}(y)) \quad \text{mit } \bar{p}(\xi) = \prod_{j=1, j \neq i}^l (\xi - \lambda_j)^{e_j} \\ &= L_{\bar{p}}(0) = 0 \end{aligned}$$

Die in (5.14) gegebenen Funktionen sind also Lösungen der Differenzialgleichung (5.10). Außerdem sind sie linear unabhängig (beweisen Sie dies zur Übung) und bilden daher ein Fundamentalsystem für (5.10). ■

Satz 5.10

Das charakteristische Polynom der homogenen lineare Differenzialgleichung mit konstanten Koeffizienten (5.10) besitze folgende Zerlegung in Linearfaktoren in $\mathbb{C}[x]$

$$p(\xi) = \prod_{i=1}^r (\xi - \lambda_i)^{e_i} \cdot \prod_{i=1}^s ((\xi - \mu_i)(\xi - \mu_i^*))^{f_i}$$

mit paarweise verschiedenen Nullstellen

$$\lambda_i \in \mathbb{R} \quad \text{für } i = 1, \dots, r$$

$$\mu_i = \rho_i + \omega_i \cdot j \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \quad (\rho_i, \omega_i \in \mathbb{R}) \quad \text{für } i = 1, \dots, s$$

$$\mu_i^* = \rho_i - \omega_i \cdot j \quad \text{für } i = 1, \dots, s$$

Dann ist ein Fundamentalsystem für (5.10) durch folgende Basislösungen gegeben:

$$y(x) = x^k e^{\lambda_i x} \quad \text{für } i = 1, \dots, r, \quad k = 0, \dots, e_i - 1$$

$$\begin{aligned} y(x) &= x^k \frac{e^{\mu_i x} + e^{\mu_i^* x}}{2} \\ &= x^k e^{\rho_i x} \cos(\omega_i x) \quad \text{für } i = 1, \dots, s, \quad k = 0, \dots, f_i - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(x) &= x^k \frac{e^{\mu_i x} - e^{\mu_i^* x}}{2j} \\ &= x^k e^{\rho_i x} \sin(\omega_i x) \quad \text{für } i = 1, \dots, s, \quad k = 0, \dots, f_i - 1 \end{aligned}$$

5.4 Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung

Für homogene lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung gibt es die mit Satz 3.3 beschriebene Möglichkeit zur Berechnung ihrer Lösungen. Bei linearen Differenzialgleichungen höherer Ordnung gibt es eine solche Möglichkeit im Allgemeinen nicht.

Ist für eine homogene lineare Differenzialgleichung zweiter Ordnung allerdings eine Basislösung y_1 bekannt, so lässt sich eine Formel zur Bestimmung einer weiteren, zu y_1 linear unabhängigen Lösung angeben. Weiterhin kann mithilfe der Methode der Variation der Konstanten eine Formel zur Berechnung einer partikulären Lösung einer linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung angegeben werden, falls bereits ein Fundamentalsystem für die zugehörige homogene Differenzialgleichung bekannt ist. Diese Ergebnisse werden in den folgenden Sätzen wiedergegeben. Auf Beweise wird verzichtet.

Satz 5.11

Es sei $y_1(x)$ eine Lösung der homogenen linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung

$$y'' + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = 0$$

mit $y_1(x) \neq 0$ für alle $x \in I = D_{y_1}$.

Mit $P(x) \in \int a_1(x) dx$ ist die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung:

$$y(x) = c_1 \cdot y_1(x) + c_2 \cdot y_1(x) \cdot \int \frac{e^{-P(x)}}{y_1^2(x)} dx$$

Beispiel 5.1

Eine Lösung der Differenzialgleichung

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2} \cdot y' + \frac{2}{1-x^2} \cdot y = 0, \quad x \in I = (0, 1)$$

ist durch $y_1(x) = x$ gegeben.

Für $x \in I$ ist $y_1(x) \neq 0$ und mit Satz 5.11 kann eine zu y_1 linear unabhängige Lösung y_2 berechnet werden:

$$y_2(x) \in y_1(x) \cdot \int \frac{e^{-P(x)}}{y_1^2(x)} dx \quad \left(P(x) \in \int -\frac{2x}{1-x^2} dx = \ln(1-x^2) + c \right)$$

Mit $P(x) = \ln(1-x^2)$ gilt dann:

$$\begin{aligned} y_2(x) &\in x \cdot \int \frac{1}{(1-x^2)x^2} dx \\ &= x \cdot \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1-x^2} \right) dx \\ &= x \cdot \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \right) dx \\ &= x \cdot \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \ln(1-x) + \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x) + c \right) \end{aligned}$$

Für $c = 0$ ergibt sich also z. B. folgende zu y_1 linear unabhängige Lösung:

$$y_2(x) = -1 + \frac{x}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$



Satz 5.12

Ist $\{y_1, y_2\}$ ein Fundamentalsystem der zu der Differenzialgleichung

$$y'' + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y = b(x)$$

gehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung, so ist

$$y(x) = -y_1(x) \cdot \int \frac{y_2(x) \cdot b(x)}{W_{(y_1, y_2)}(x)} dx + y_2(x) \cdot \int \frac{y_1(x) \cdot b(x)}{W_{(y_1, y_2)}(x)} dx$$

die allgemeine Lösung der inhomogenen Differenzialgleichung.

Beispiel 5.2

Ein Fundamentalsystem der zu

$$y'' + y = \frac{1}{\cos(x)}, \quad x \in I = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

gehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung ist durch

$$y_1(x) = \sin(x), \quad y_2(x) = \cos(x)$$

gegeben.

Die Wronski-Determinante zu diesem Fundamentalsystem ist:

$$W(x) = \begin{vmatrix} \sin(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = -1$$

Mit Satz 5.12 kann die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung wie folgt berechnet werden:

$$y(x) = -\sin(x) \cdot \int \frac{\cos(x)}{-\cos(x)} dx + \cos(x) \cdot \int \frac{\sin(x)}{-\cos(x)} dx$$

Eine partikuläre Lösung der Differenzialgleichung ist daher beispielsweise:

$$y_p(x) = x \cdot \sin(x) + \cos(x) \cdot \ln(\cos(x))$$



Frage 20

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung:

$$y'' + y = \cot(x)$$

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass gilt: $\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c$

5.5 Lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

In diesem Abschnitt betrachten wir nur noch lineare Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = b(x) \quad (5.15)$$

Mit Satz 5.10 gilt für die Lösungen der zu (5.15) zugehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung:

Satz 5.13

Fundamentalsysteme für die zu (5.15) zugehörige homogene lineare Differenzialgleichung sind in Abhängigkeit von

$$d = a_1^2 - 4a_0$$

gegeben durch:

$$\{e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}\} \quad \text{mit } \alpha_{1/2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{d}}{2} \quad \text{für } d > 0$$

$$\{e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}\} \quad \text{mit } \alpha = -\frac{a_1}{2} \quad \text{für } d = 0$$

$$\left\{e^{-\frac{a_1 x}{2}} \sin(\omega x), e^{-\frac{a_1 x}{2}} \cos(\omega x)\right\} \quad \text{mit } \omega = \frac{\sqrt{-d}}{2} \quad \text{für } d < 0$$

Nachdem die Lösungen der zu (5.15) gehörigen homogenen linearen Differenzialgleichung mit Satz 5.13 leicht zu bestimmen sind, kann die allgemeine Lösung von (5.15) mit Satz 5.12 angegeben werden.

5.5.1 Tabellierung einiger partikulärer Lösungen

Die Berechnung von partikulären Lösungen durch eine Bestimmung der in Satz 5.12 angegebenen Integrale kann mitunter recht aufwendig werden. Wie bereits im Fall der linearen Differenzialgleichungen erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten kann auch im Fall linearer Differenzialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten eine Tabellierung partikulärer Lösungen für eine Reihe von Störfunktionen sinnvoll sein. Die in der Tabelle 5.1 enthaltenen partikulären Lösungen können im Prinzip durch Raten und Einsetzen in die Differenzialgleichungen gefunden und verifiziert werden.

Tab. 5.1 Partikuläre Lösungen der Differenzialgleichung $y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = b(x)$ mit charakteristischem Polynom $p(\xi) = \xi^2 + a_1 \cdot \xi + a_0 = (\xi - \alpha_1)(\xi - \alpha_2)$

$b(x)$		$y_p(x)$
$b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$	$a_0 \neq 0$	$k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n$
$b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$	$a_0 = 0, a_1 \neq 0$	$x(k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n)$
$b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$	$a_0 = a_1 = 0$	$x^2(k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n)$
$(b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n) \cdot e^{cx}$	$\alpha_1 \neq c \neq \alpha_2$	$(k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n) \cdot e^{cx}$
$(b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n) \cdot e^{cx}$	$c = \alpha_1 \neq \alpha_2$	$x(k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n) \cdot e^{cx}$
$(b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n) \cdot e^{cx}$	$c = \alpha_1 = \alpha_2$	$x^2(k_0 + k_1 x + \dots + k_n x^n) \cdot e^{cx}$
$b_0 \cdot \sin(\Omega x) + b_1 \cdot \cos(\Omega x)$	$\alpha_1 \neq j\Omega \neq \alpha_2$	$k_0 \cdot \sin(\Omega x) + k_1 \cdot \cos(\Omega x)$ $= \tilde{k}_0 \cdot \sin(\Omega x + \tilde{k}_1)$
$b_0 \cdot \sin(\Omega x) + b_1 \cdot \cos(\Omega x)$	$\pm j\Omega = \alpha_{1/2}$	$x(k_0 \cdot \sin(\Omega x) + k_1 \cdot \cos(\Omega x))$ $= \tilde{k}_0 \cdot x \cdot \sin(\Omega x + \tilde{k}_1)$

Zur Übung empfiehlt sich die selbstständige Verifikation der Tabelleneinträge entsprechend der folgenden Frage 21:

Frage 21

Zeigen Sie, dass die lineare Differenzialgleichung

$$y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = b_0 \cdot \sin(\Omega x) + b_1 \cdot \cos(\Omega x)$$

mit $\Omega \neq 0$ eine Partikularlösung der Form

$$y_p(x) = x(k_0 \cdot \sin(\Omega x) + k_1 \cdot \cos(\Omega x))$$

besitzt, falls $j\Omega$ eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms der Differenzialgleichung ist. Bestimmen Sie k_0 und k_1 für eine solche Lösung.

Alle Störfunktionen in der Tabelle 5.1 lassen sich letztendlich auf eine Funktion vom Typ

$$\tilde{b}(x) \cdot e^{sx}$$

mit einem Polynom $\tilde{b}(x)$ mit reellen Koeffizienten und einem $s \in \mathbb{C}$ zurückführen. Zur genauen Bestimmung einer partikulären Lösung sind die Konstanten k_i bzw. $\tilde{k}_i$ jeweils noch durch Einsetzen in die jeweilige Differenzialgleichung zu bestimmen.

Frage 22

Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem:

$$y'' + y = \sin(x), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

Frage 23

Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem:

$$y'' + 9y = x^2 + e^{2x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

Frage 24

Lösen Sie das folgende Anfangswertproblem:

$$y'' + 2y' + y = x + \sin(x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

Frage 25

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung folgender Differenzialgleichung:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + 2y = x e^{3x}$$

Beispiel 5.3

An einem aus einem Ohm'schen Widerstand R , einer Spule mit Induktivität L und einem Kondensator mit Kapazität C bestehenden Reihenschwingkreis wird die Spannung $u_e(t)$ gelegt (s. Abb. 5.1). In Abhängigkeit von $u_e(t)$ soll die am Widerstand abfallende Spannung $u_a(t) = u_R(t)$ bestimmt werden.

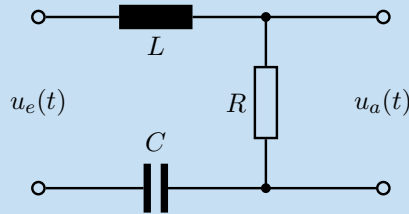


Abb. 5.1 Reihenschwingkreis

Nach der Kirchhoff'schen Maschenregel gilt für die an R , L und C abfallenden Spannungen

$$u_L(t) + u_R(t) + u_C(t) = u_e(t)$$

Für die Spannungen an der Spule und am Widerstand gilt nach dem Induktionsgesetz

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

bzw. nach dem Ohm'schen Gesetz

$$u_R(t) = R \cdot i(t)$$

wobei $i(t)$ die Stromstärke im Schwingkreis bezeichnet.

Für die Spannung am Kondensator gilt schließlich

$$\frac{du_C(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \frac{dq(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i(t)$$

wobei $q(t)$ die Ladung des Kondensators angibt.

Damit sind alle drei Teilspannungen in Abhängigkeit von $i(t)$ und damit auch in Abhängigkeit von

$$u_a(t) = u_R(t) = R \cdot i(t)$$

darstellbar. Allerdings ist der Zusammenhang für die Spannung am Kondensator nur für die Ableitung $u'_C(t)$ direkt gegeben. Aus diesem Grund wird die aus der Kirchhoff'schen Maschenregel gewonnene Gleichung zuerst differenziert. Daran anschließend können die entsprechenden Summanden in Abhängigkeit von $u_a(t)$ dargestellt werden:

$$u'_L(t) + u'_R(t) + u'_C(t) = u'_e(t)$$

$$L \cdot i''(t) + R \cdot i'(t) + \frac{1}{C} \cdot i(t) = u'_e(t)$$

$$\frac{L}{R} \cdot u''_a(t) + u'_a(t) + \frac{1}{RC} \cdot u_a(t) = u'_e(t)$$

$$u''_a(t) + \frac{R}{L} \cdot u'_a(t) + \frac{1}{LC} \cdot u_a(t) = \frac{R}{L} \cdot u'_e(t)$$

Der Verlauf der Ausgangsspannung $u_a(t)$ ist also eine Lösung der soeben bestimmten linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Mit der Einführung der *Eigenkreisfrequenz* (*Kennkreisfrequenz*) ω_0 und des *Dämpfungsfaktors* (*Abklingkonstante*) δ durch

$$\omega_0 := \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{und} \quad \delta := \frac{R}{2L}$$

schreibt sich die Differenzialgleichung als:

$$u_a''(t) + 2\delta \cdot u_a'(t) + \omega_0^2 \cdot u_a(t) = 2\delta \cdot u_e'(t)$$

Zunächst sollen die *freien Schwingungen* betrachtet werden. Diese sind zu beobachten, wenn die rechte Seite der obigen Differenzialgleichung konstant 0 ist, also wenn an den Schwingkreis eine konstante Spannung angelegt wird (genau dann ist ja $u_e'(t) = 0$). In diesem Fall muss $u_h(t) = u_a(t)$ also eine Lösung der homogenen linearen Differenzialgleichung

$$u_h''(t) + 2\delta \cdot u_h'(t) + \omega_0^2 \cdot u_h(t) = 0$$

sein. Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind

$$\alpha_{1/2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

und entsprechend Satz 5.13 sind drei Fälle zu unterscheiden.

$\delta < \omega_0$ (Schwingungsfall): In diesem Fall beschreiben die Lösungen gedämpfte Schwingungen mit der Dämpfungskonstanten δ und der Kreisfrequenz $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, denn mit (3.11) folgt:

$$\begin{aligned} u_h(t) &= e^{-\delta t} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \\ &= e^{-\delta t} \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \cdot \cos(\omega t - \varphi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \end{aligned}$$

Es sollte beachtet werden, dass bei festen Werten für L und C im Grenzfall einer verschwindenden Dämpfung $\delta \rightarrow 0$ (für $R \rightarrow 0$) die Kreisfrequenz ω gegen die Eigenkreisfrequenz ω_0 strebt. Wird andererseits die Dämpfung (der Widerstand R) erhöht, so vergrößert sich auch die Kreisfrequenz ω und für $\delta = \omega_0$ erhalten wir schließlich:

$\delta = \omega_0$ (Aperiodischer Grenzfall): In diesem Fall sind die Lösungen:

$$u_h(t) = e^{-\delta t} (c_1 + c_2 t)$$

$\delta > \omega_0$ (Aperiodische Schwingung): Die Lösungen lauten nun:

$$\begin{aligned} u_h(t) &= c_1 \cdot e^{\alpha_1 t} + c_2 \cdot e^{\alpha_2 t} \quad \text{mit } \alpha_{1/2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \\ &= e^{-\delta t} \left(c_1 \cdot e^{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} + c_2 \cdot e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} \right) \end{aligned}$$

Für $\omega_0 = 3$ sind für einige Werte von δ Lösungen der homogenen linearen Differenzialgleichung in Abbildung 5.2 dargestellt. Alle dargestellten Lösungen erfüllen die Anfangsbedingungen $u_h(0) = 0$ und $u_h'(0) = (2\delta) \cdot 100$.

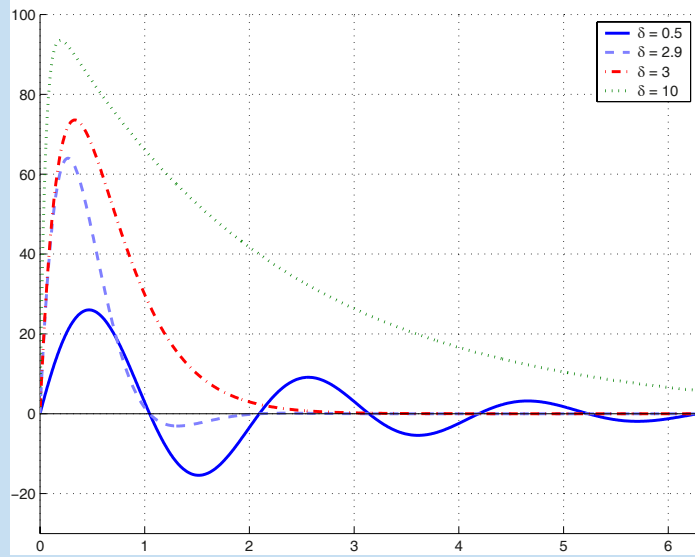


Abb. 5.2 Lösungen der Differenzialgleichung $u''_h(t) + 2\delta \cdot u'_h(t) + 3^2 \cdot u_h(t) = 0$

Es sollen nun die bei Anlegen einer sinusförmigen Eingangsspannung

$$u_e(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t + \tau)$$

als Ausgangsspannung erhaltenen *erzwungenen Schwingungen* bestimmt werden. Die rechte Seite der Differenzialgleichung für $u_a(t)$ ist für diese Eingangsspannung:

$$2\delta \cdot u'_e(t) = 2\delta \cdot \omega \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \tau)$$

Der Tabelle 5.1 kann entnommen werden, dass eine partikuläre Lösung der Form

$$u_p(t) = \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1)$$

existiert. (Das zur Differenzialgleichung gehörige Polynom besitzt die Nullstellen $\alpha_{1/2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$, und diese sind nicht rein imaginär, solange $\delta \neq 0$ ist.)

Einsetzen des Ansatzes für die partikuläre Lösung in die Differenzialgleichung liefert:

$$u''_p(t) + 2\delta \cdot u'_p(t) + \omega_0^2 \cdot u_p(t) = 2\delta \cdot u'_e(t)$$

$$\begin{aligned} -\tilde{k}_0 \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1) + 2\delta \tilde{k}_0 \omega \cdot \cos(\omega t + \tilde{k}_1) + \omega_0^2 \tilde{k}_0 \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1) \\ = 2\delta \cdot \omega \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \tau) \end{aligned}$$

$$\tilde{k}_0 (\omega_0^2 - \omega^2) \cdot \sin(\omega t + \tilde{k}_1) + 2\delta \tilde{k}_0 \omega \cdot \cos(\omega t + \tilde{k}_1) = 2\delta \cdot \omega \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \tau)$$

Mit (3.11) und (3.10) lässt sich die linke Seite der letzten Gleichung zu einer Kosinusfunktion zusammenfassen:

$$\begin{aligned} \tilde{k}_0 \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\delta \omega)^2} \cdot \cos\left(\omega t + \tilde{k}_1 - \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\delta \omega}\right)\right) \\ = 2\delta \cdot \omega \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \tau) \end{aligned}$$

Nun können $\tilde{k}_0$ und $\tilde{k}_1$ durch Vergleich der Amplituden und Phasenverschiebungen bestimmt werden:

$$\tilde{k}_0 = \frac{2\delta\omega\hat{u}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\delta\omega)^2}} = \frac{R\hat{u}}{\sqrt{(\frac{1}{C\omega} - L\omega)^2 + R^2}}$$

$$\tilde{k}_1 = \tau + \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\delta\omega}\right) = \tau + \arctan\left(\frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}\right)$$

Eine allgemeine Lösung hat also für die gegebene sinusförmige Eingangsspannung die Form

$$u(t) = \frac{2\delta\omega\hat{u}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\delta\omega)^2}} \cdot \sin\left(\omega t + \tau + \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\delta\omega}\right)\right) + u_h(t)$$

$$= \frac{R\hat{u}}{\sqrt{(\frac{1}{C\omega} - L\omega)^2 + R^2}} \cdot \sin\left(\omega t + \tau + \arctan\left(\frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}\right)\right) + u_h(t)$$

mit einer der bereits weiter oben bestimmten homogenen Lösungen $u_h(t)$. Da die homogenen Lösungen unter der Annahme $\delta \neq 0$ für $t \rightarrow \infty$ beliebig klein werden, ist die partikuläre Lösung auch wieder die *stationäre Lösung*, d. h., sie beschreibt den Spannungsverlauf nach Abklingen des durch die homogene Lösung mitbestimmten *Einschwingvorgangs* im Wesentlichen vollständig. Ist die Frequenz der Eingangsspannung gleich der Eigenfrequenz des Schwingkreises, gilt also $\omega = \omega_0$, so tritt *Resonanz* ein, d. h., die Amplitude der Ausgangsspannung erreicht ihren maximal möglichen Wert. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 5.3 dargestellt.

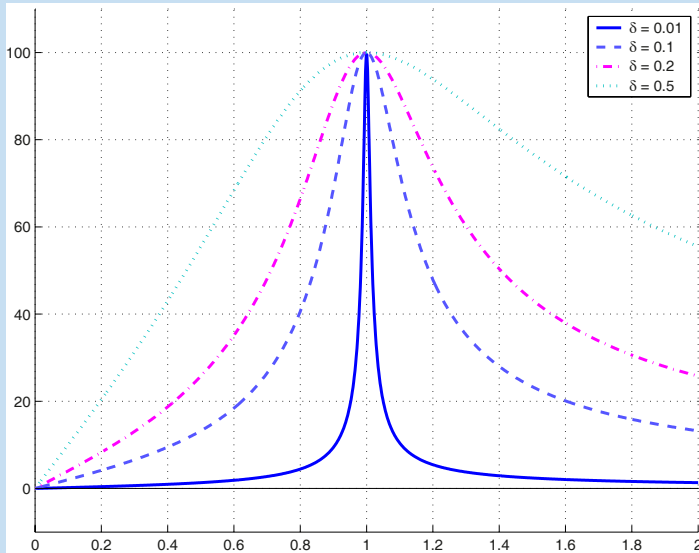


Abb. 5.3 Frequenzgang der Amplitude $\tilde{k}_0$ (Resonanzkurve)

Der Lösung ist auch zu entnehmen, dass es im Resonanzfall $\omega = \omega_0$ zwischen Ein- und Ausgangsspannung keine Phasenverschiebung gibt. Für $\omega < \omega_0$ eilt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung voraus (Abb. 5.4), für $\omega > \omega_0$ ist es umgekehrt (Abb. 5.5).

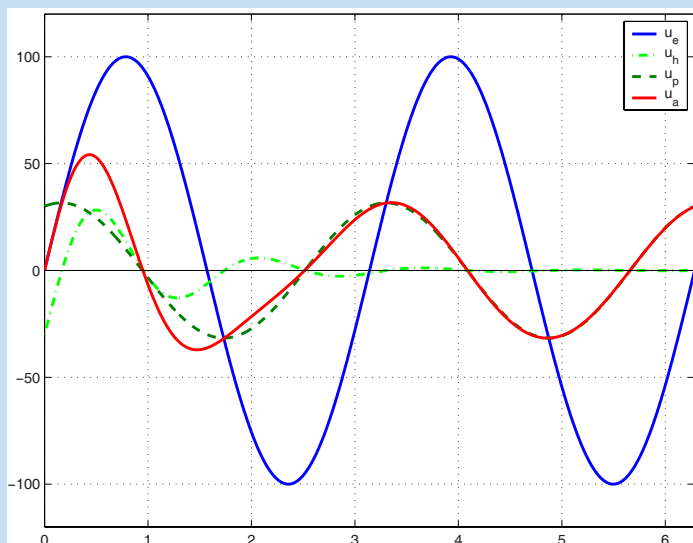


Abb. 5.4 Einschwingvorgang für $\omega < \omega_0$, $\delta < \omega_0$

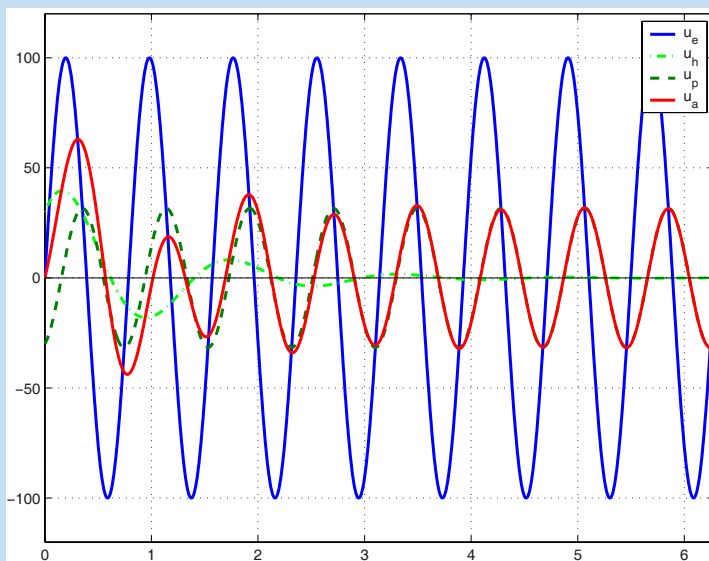


Abb. 5.5 Einschwingvorgang für $\omega > \omega_0$, $\delta < \omega_0$